

Cadre d'estimation architecturale CFP–IDA

Articulation du volume fonctionnel, des patterns d'ingénierie et de la densité architecturale

Sous-titre

Rendre explicables, comparables et gouvernables les estimations d'effort au-delà du CFP

Nature du document

Référentiel d'architecture appliquée

Issu d'un retour d'expérience réel

Objectif

Proposer un cadre d'estimation permettant de dépasser une lecture strictement volumétrique des fonctionnalités

Auteur

Fabien

Architecte de solutions informatisées

Version

v1.0 — document de travail

Date

2026

Résumé exécutif

Cadre d'estimation architecturale CFP-IDA — CFP, patterns et densité architecturale

Contexte et problématique

Les estimations d'effort en systèmes d'information reposent fréquemment sur des mesures de volumétrie fonctionnelle (ex. COSMIC).

Si ces mesures sont nécessaires pour borner un périmètre fonctionnel, elles se révèlent **insuffisantes pour expliquer les écarts d'effort réellement observés**, en particulier dans les systèmes modernes intégrant décisions complexes, orchestration distribuée et exigences d'explicabilité.

Ce document propose un cadre d'estimation architecturale visant à **rendre ces écarts explicables, comparables et gouvernables**, à partir d'un retour d'expérience réel.

Principe du cadre proposé

Le cadre repose sur l'articulation de trois dimensions orthogonales :

1. **CFP (COSMIC Function Points)¹**

Mesure du volume fonctionnel invariant, indépendante des choix techniques.

2. **Patterns d'ingénierie**

Taxonomie de modes de réalisation stabilisés (CRUD, décisionnel, orchestration, moteur, etc.), chacun associé à un coût unitaire normalisé.

3. **Indice de densité architecturale (IDA)**

Qualification normative de la complexité structurelle portée par une fonctionnalité, prenant en compte :

- le statut des objets manipulés,
- l'irréversibilité des effets,
- la causalité distribuée,
- les exigences d'explicabilité et de traçabilité.

L'effort estimé est exprimé comme une **fonction explicite** de ces trois dimensions, sans ajustement implicite.

¹ Voir en bibliographie COSMIC

Apports principaux

Le cadre permet :

- de distinguer **volume fonctionnel** et **densité de responsabilité**,
 - d'expliquer pourquoi des fonctionnalités à CFP comparable peuvent présenter des efforts très différents,
 - de rendre visibles les **centres de gravité architecturaux** d'un système,
 - de soutenir des **arbitrages architecturaux explicites** (centralisation vs orchestration),
 - de reconnaître et comparer le travail réel de l'ingénierie,
 - de transformer un retour d'expérience individuel en **connaissance structurée et transmissible**.
-

Enseignements clés du retour d'expérience

- Le retour d'expérience montre que l'effort réel est principalement gouverné par la **densité architecturale**, et non par la seule volumétrie fonctionnelle mesurée en CFP.
- L'analyse comparative des cas étudiés met en évidence que les solutions d'architecture jouant un rôle de source de vérité, d'orchestration ou de décision explicable concentrent une **part disproportionnée de l'effort**, malgré un CFP parfois réduit.
- Les cas analysés montrent également que les solutions d'architecture explicites à coût initial élevé (ex. orchestration) génèrent un **effort marginal décroissant** lors de l'ajout de nouvelles fonctionnalités, par effet de capitalisation des structures mises en place.
- Le cadre proposé permet de rendre ces **phénomènes visibles et discutables** en amont, avant la réalisation, et non uniquement de les constater a posteriori.

Gouvernance et usage recommandé

Le cadre est conçu comme :

- un **outil d'aide à la décision**,
- et non comme une norme universelle ou un mécanisme contractuel.

Il repose sur :

- une **séparation claire des responsabilités** entre l'architecture et l'ingénierie logicielle,
 - une gouvernance explicite des hypothèses,
 - une évolution contrôlée par capitalisation du retour d'expérience.
-

Ouverture méthodologique

Le retour d'expérience inclut également une coopération humain-IA, montrant que :

- l'architecture et les décisions structurantes restent non déléguables,
 - l'ingénierie détaillée peut être partiellement accélérée,
 - l'estimation doit mesurer l'**effort structurel**, indépendamment du mode de réalisation.
-

Conclusion

En articulant volumétrie fonctionnelle, structuration technique et densité architecturale, le cadre proposé permet de **rendre lisible ce qui, jusqu'ici, restait implicite** dans les estimations.

Il ne cherche pas à simplifier la réalité, mais à fournir un langage commun pour **décider lucidement** dans des systèmes complexes.

Table des matières

Cadre d'estimation architecturale CFP–IDA.....	1
Résumé exécutif.....	2
1. Introduction.....	6
2. Cadre conceptuel et positionnement de COSMIC.....	8
3. Constats architecturaux issus du retour d'expérience.....	13
4. Modèle d'estimation enrichi : articulation CFP, patterns et IDA.....	18
5. Indice de densité architecturale (IDA).....	23
6. Taxonomie des patterns d'ingénierie.....	28
7. Gouvernance du cadre d'estimation.....	35
8. Application concrète (preuves, pas démonstration).....	39
9. Conclusion et enseignements clés.....	58
Bibliographie.....	60
Annexes.....	61

1. Introduction

1.1 Objectif du document

Ce document a pour objectif de formaliser un **cadre d'estimation architecturale** permettant d'évaluer l'effort de réalisation d'une fonctionnalité en combinant de manière cohérente :

- la mesure **COSMIC** comme estimation du *volume fonctionnel invariant* (CFP),
- une **taxonomie de patterns d'ingénierie** associée à des coûts unitaires normalisés,
- un **indice de densité architecturale (IDA)** qualifiant la complexité causale, l'irréversibilité et les exigences d'explicabilité portées par chaque fonctionnalité.

L'ambition de ce cadre est de dépasser une lecture strictement volumétrique de l'effort, en rendant **explicables, comparables et gouvernables** des estimations qui, dans la pratique, sont fortement influencées par des facteurs architecturaux non capturés par COSMIC seul.

Ce référentiel vise en particulier à :

- clarifier les responsabilités respectives de l'architecture et de l'ingénierie dans l'estimation,
- permettre la comparaison honnête de scénarios architecturaux distincts à volume fonctionnel constant,
- expliciter les surcoûts liés à la causalité, à l'irréversibilité et à l'explicabilité, plutôt que de les absorber implicitement dans des marges ou des ajustements ad hoc.

Ce document **n'est pas** :

- un guide de développement ou de bonnes pratiques de codage,
- une norme universelle prétendant remplacer COSMIC ou s'y substituer,
- un modèle d'estimation dépendant d'une technologie, d'un framework ou d'une équipe particulière.

Il constitue un **référentiel d'architecture appliquée**, élaboré à partir d'un retour d'expérience réel sur un système distribué à forte exigence de cohérence, de traçabilité et d'explicabilité.

Les principes proposés ont vocation à être **adaptables, audités et discutés**, mais reposent sur des constats empiriques explicitement assumés, et non sur une modélisation théorique abstraite.

1.2 Audience cible

Ce document s'adresse principalement aux **architectes de solution** et **architectes d'entreprise** impliqués dans la définition, l'évaluation et l'arbitrage des scénarios de réalisation d'un système d'information.

Il vise en particulier les profils amenés à :

- comparer plusieurs options architecturales à volume fonctionnel équivalent,
- expliciter les impacts structurels de choix de patterns, de découplage ou d'orchestration,
- soutenir la gouvernance des estimations auprès des parties prenantes techniques et non techniques.

Le référentiel proposé peut également être utilisé par :

- des **responsables d'ingénierie** souhaitant capitaliser et stabiliser des coûts unitaires par pattern,
- des **leads techniques** participant à la qualification des scénarios et à l'analyse des risques,
- des acteurs de la **gouvernance de portefeuille ou de programmes** cherchant une lecture explicable et traçable des estimations d'effort.

Ce document suppose une connaissance préalable :

- des principes d'architecture logicielle (séparation des responsabilités, invariants, causalité),
- des méthodes de mesure fonctionnelle de type COSMIC,
- des notions de patterns d'architecture et d'ingénierie.

Il n'est pas destiné à une initiation aux méthodes d'estimation ni à un usage opérationnel direct par des équipes de développement, mais à servir de **cadre de référence commun** entre architecture, ingénierie et gouvernance.

2. Cadre conceptuel et positionnement de COSMIC

2.1 Rôle de COSMIC dans le cadre d'estimation architecturale CFP–IDA

La méthode **COSMIC** est utilisée dans ce référentiel comme **mesure du volume fonctionnel invariant** d'une activité, exprimée en *COSMIC Function Points (CFP)*.

Dans ce cadre, COSMIC joue un rôle central et non négociable :
il constitue la **référence commune de volumétrie fonctionnelle**, indépendante :

- des choix technologiques,
- des patterns d'ingénierie retenus,
- de la vélocité ou de la maturité des équipes.

Le CFP représente **ce qui est demandé au système**, et non la manière dont cette demande sera réalisée. Il permet ainsi de comparer des scénarios architecturaux distincts sur une base fonctionnelle stable.

COSMIC est donc positionné comme :

- un **invariant de mesure**,
- un pivot neutre entre architecture, ingénierie et gouvernance,
- un élément auditable dans le temps, tant que le périmètre fonctionnel reste inchangé.

Dans le cadre de la méthode COSMIC, une fonctionnalité utilisateur requise (FUR) désigne une capacité fonctionnelle demandée par un acteur externe au logiciel mesuré.

Le terme « utilisateur » ne doit pas être interprété de manière restrictive. Il peut désigner :

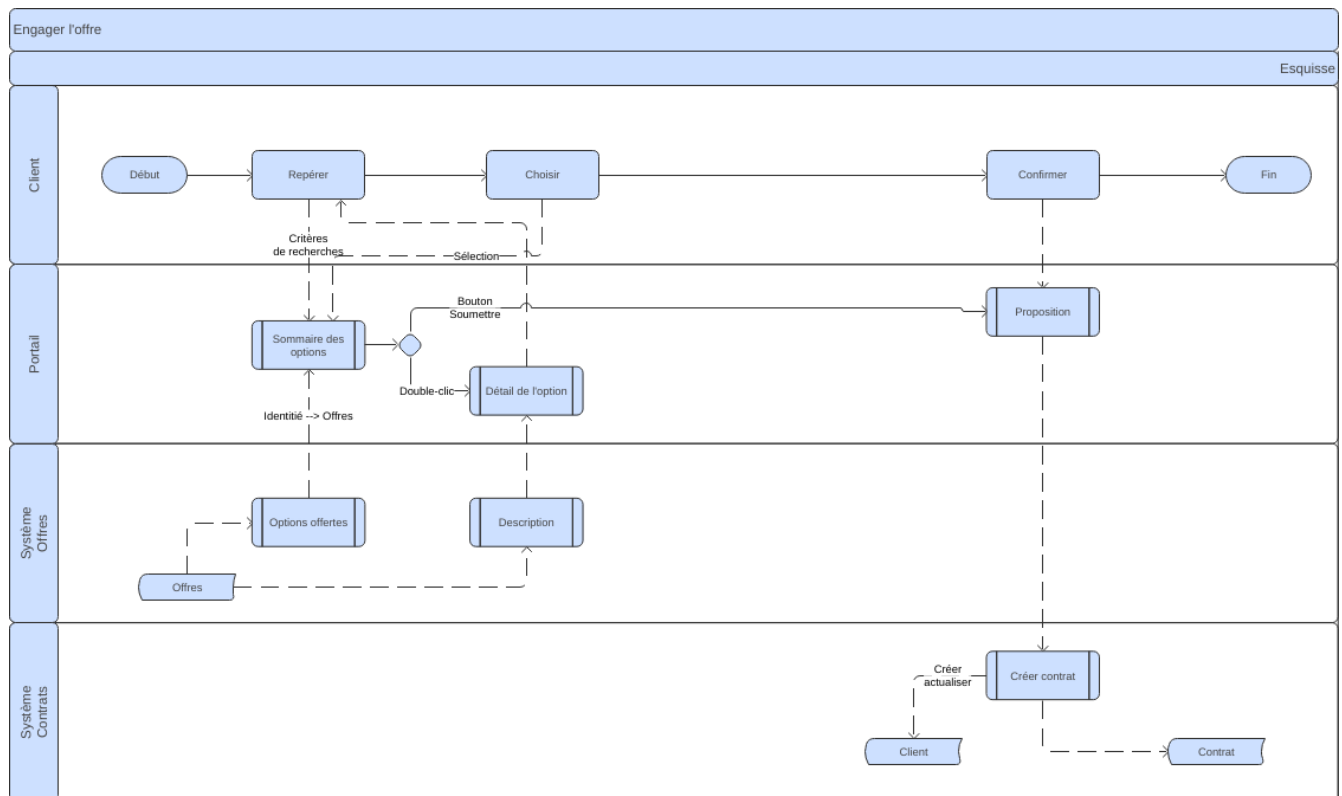
- un utilisateur humain final,
- un système client,
- une organisation,
- un propriétaire de service,
- ou toute entité externe exerçant une exigence fonctionnelle sur le logiciel.

En particulier, dans les systèmes web et orientés services, le propriétaire du service — qui assume la responsabilité du comportement global du système vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires ou des autorités — constitue un acteur légitime à l'origine de FUR, même s'il n'interagit pas directement avec l'interface utilisateur.

Afin de clarifier le rôle de COSMIC dans le cadre d'estimation, le présent exemple illustre la mesure du volume fonctionnel à partir d'un parcours utilisateur courant, volontairement riche en interactions et en étapes métier.

Le schéma ci-dessous représente un parcours de sélection et de souscription d'une offre, impliquant :

- un client,
- un portail applicatif,
- un système d'offres,
- et un système de contrats.



Du point de vue de COSMIC, ce parcours n'est pas mesuré comme un enchaînement d'écrans ou d'étapes, mais comme un ensemble de fonctionnalités utilisateur requises, chacune étant caractérisée par des mouvements de données observables entre le système et ses acteurs externes.

À titre illustratif :

- la recherche d'offres correspond à des entrées de critères et des sorties de résultats,
- la consultation du détail d'une option correspond à une lecture de données,
- la confirmation de la sélection déclenche des écritures fonctionnelles,
- la création du contrat constitue une fonctionnalité distincte portant sur une source de vérité.

En revanche, COSMIC ne mesure pas :

- le nombre d’écrans ou de clics,
 - la complexité du parcours,
 - les mécanismes d’orchestration entre systèmes,
 - ni les exigences d’explicabilité, de validation ou de gouvernance associées.
-

2.2 Principe de mesure retenu

Le calcul des CFP repose sur les principes standards de la méthode COSMIC, et s’appuie sur l’identification :

2.2.1 Objets d’information

Un objet d’information est une entité logique persistante ou conceptuelle dont le système :

- reçoit des données,
- lit des données,
- modifie des données,
- ou restitue des données vers l’extérieur.

Les objets d’information sont définis indépendamment :

- des structures physiques (tables, documents, messages),
- des frontières techniques (services, microservices, bases de données).

Ils représentent des **concepts fonctionnels stables** du domaine.

2.2.2 Mouvements de données

Chaque activité est analysée selon les quatre types de mouvements COSMIC :

Type	Désignation	Description
E	Entry	Donnée reçue par le système depuis l’extérieur
X	Exit	Donnée produite par le système vers l’extérieur
R	Read	Lecture d’un objet d’information persistant
W	Write	Écriture ou modification d’un objet d’information persistant

Chaque mouvement est comptabilisé pour **1 CFP**, sans pondération supplémentaire.

2.2.3 Illustration du principe de mesure (exemple synthétique)

À titre illustratif, le tableau ci-dessous présente une application simplifiée des principes COSMIC à un parcours fonctionnel de sélection et de contractualisation d’une offre, tel que décrit à la section 2.1.

Chaque ligne correspond à une fonctionnalité identifiée du point de vue d'un acteur externe, analysée exclusivement à travers les mouvements de données entre le système et son environnement, conformément aux règles COSMIC.

Système	Fonctionnalité	E	X	R	W	CFP
Portail	Sommaire des options	2	1	1	0	4
Portail	Détail de l'option	0	1	1	0	2
Portail	Proposition	1	1	1	1	4
Offres	Options offertes	1	1	1	0	3
Offres	Description	1	1	1	0	3
Contrats	Créer contrat	1	0	2	2	5

Ce tableau illustre que la taille fonctionnelle (CFP) dépend uniquement des échanges de données observables et des objets d'information manipulés.

Il ne préjuge ni de la structure interne du système, ni du mode d'orchestration, ni des exigences de traçabilité ou d'explicabilité associées.

Ces dimensions, bien que déterminantes pour l'effort réel, sont volontairement hors périmètre de la mesure COSMIC et seront qualifiées dans les sections suivantes.

Note sur la notion d'utilisateur au sens COSMIC

Dans cet exemple, les acteurs externes à l'origine des fonctionnalités ne se limitent pas à un utilisateur humain final.

Conformément à la méthode COSMIC, un « utilisateur » désigne tout acteur externe exprimant une fonctionnalité requise.

Ainsi :

- le Portail interagit avec le client final,
- le Système d'offres répond aux exigences du département marketing,
- le Système de contrats est sollicité par l'administration.

Ces acteurs, bien que de nature différente, constituent tous des utilisateurs au sens de COSMIC, dès lors qu'ils expriment des exigences fonctionnelles observables par le système

2.3 Neutralité technologique et stabilité du CFP

Le calcul des CFP est effectué **en amont de toute décision technologique**.

Il ne dépend ni :

- du langage de programmation,
- du framework,

- de l'architecture physique,
- ni du mode de déploiement.

Une fois validé, le CFP d'une activité est **figé** et sert de référence pour l'ensemble des scénarios d'implémentation envisagés.

Toute variation du CFP traduit :

- une modification du besoin fonctionnel,
- un changement de périmètre,
- ou une évolution explicite des objectifs métier.

À l'inverse, une optimisation technique, un changement de pattern ou une réorganisation architecturale **ne justifie jamais** une modification du CFP.

2.4 Limites assumées de COSMIC dans ce cadre

Dans le cadre de ce référentiel, COSMIC est volontairement utilisé **pour ce qu'il mesure bien**, et non comme un proxy universel de l'effort.

Le CFP permet de mesurer :

- un volume fonctionnel,
- une charge de transformation de données,
- une base de comparaison stable.

Il ne mesure pas directement :

- la complexité causale portée par une fonctionnalité,
- l'irréversibilité des effets produits,
- le risque systémique associé aux écritures critiques,
- l'exigence d'explicabilité, de traçabilité ou d'auditabilité.

Ces dimensions, déterminantes dans les systèmes distribués, décisionnels ou orientés événements, sont prises en charge par des **qualifications complémentaires** introduites dans les sections suivantes :

- la taxonomie de patterns d'ingénierie,
- l'indice de densité architecturale (IDA).

COSMIC reste ainsi **le socle invariant** du cadre d'estimation, tandis que l'architecture apporte les éléments nécessaires pour transformer ce volume fonctionnel en un effort réel explicable et gouvernable.

2.5 Références méthodologiques et positionnement du cadre

Le cadre présenté dans ce document s'inscrit dans la continuité de pratiques et de références reconnues en architecture logicielle et en estimation fonctionnelle, sans chercher à s'y substituer.

2.5.1 COSMIC comme référence normative de volumétrie fonctionnelle

La méthode **COSMIC** constitue la référence principale pour la mesure du volume fonctionnel. Elle est utilisée conformément à ses principes fondamentaux :

- indépendance vis-à-vis des technologies,
- neutralité organisationnelle,
- stabilité de la mesure tant que la fonctionnalité ne change pas.

Le présent référentiel ne modifie ni les règles de comptage COSMIC, ni la définition des CFP. Il s'appuie sur COSMIC comme **socle invariant**, explicitement séparé des considérations d'architecture et d'ingénierie.

2.5.2 Patterns d'architecture et d'ingénierie

La notion de *pattern* utilisée dans ce document s'inscrit dans la lignée des travaux fondateurs sur les **patterns d'architecture et de conception logicielle**, notamment :

- la séparation des responsabilités,
- la récurrence de structures de solution éprouvées,
- la capitalisation collective des choix d'implémentation.

Dans ce cadre, les patterns ne sont pas utilisés comme des recettes de conception, mais comme des **unités de production normalisées**, associées à :

- un profil de risque,
- un coût unitaire stabilisé,
- un périmètre d'usage naturel.

Cette approche vise à rendre explicite ce qui, dans de nombreuses organisations, reste implicite ou dépendant des équipes.

2.5.3 Complexité, causalité et irréversibilité

Le besoin de qualifier la complexité au-delà du volume fonctionnel s'appuie sur des constats largement partagés en architecture des systèmes distribués :

- la causalité distribuée augmente fortement le coût de conception et de test,
- l'irréversibilité des effets est un facteur majeur de risque,
- les exigences d'explicabilité et de traçabilité déplacent l'effort vers la conception plutôt que l'exécution.

L'**indice de densité architecturale (IDA)** proposé dans ce document ne prétend pas mesurer la complexité de manière absolue, mais fournir une **qualification normative et explicable** de ces facteurs, complémentaire à COSMIC.

2.5.4 Nature du cadre proposé

Le cadre présenté est :

- **incrémental** : il complète COSMIC sans le remettre en cause,
- **empirique** : il est issu d'un retour d'expérience réel,
- **ouvert** : il est conçu pour être adapté, audité et amélioré.

Il ne constitue ni :

- une norme officielle,
- ni une méthode universelle d'estimation,
- ni un modèle prédictif garanti.

Il se positionne comme un **référentiel d'architecture appliquée**, destiné à améliorer la qualité du dialogue entre architecture, ingénierie et gouvernance.

3. Constats architecturaux issus du retour d'expérience

Cette section présente les principaux constats architecturaux issus d'un retour d'expérience sur la conception et la réalisation d'un système distribué à forte exigence de cohérence, de traçabilité et d'explicabilité.

Ces constats ne constituent pas des hypothèses théoriques, mais des **observations empiriques répétées**, établies à volume fonctionnel COSMIC comparable.

Ils motivent l'introduction de qualifications architecturales complémentaires au CFP, sans remettre en cause sa validité.

3.1 Tous les CFP ne portent pas la même densité d'effort

À CFP équivalent, l'effort réel observé peut varier de manière significative selon la nature architecturale de la fonctionnalité.

Des activités présentant :

- un nombre comparable de mouvements COSMIC,
- un périmètre fonctionnel stable,

peuvent induire des charges d'effort très différentes selon :

- la criticité des objets manipulés,
- la nature des mutations réalisées,
- la position de l'activité dans la chaîne causale du système.

👉 Le volume fonctionnel est un bon indicateur de *quantité*, mais insuffisant pour caractériser la *densité de complexité* portée par chaque CFP.

3.2 Le statut des objets est un facteur dominant de complexité

Le statut d'un objet d'information influence directement les choix d'architecture, les mécanismes de persistance, les exigences de cohérence et, par conséquent, l'effort d'ingénierie associé.

Le tableau suivant illustre les principaux statuts à l'aide de cas courants :

Statut de l'objet	Description	Exemple typique	Implications architecturales
Objet dérivé	Donnée calculée ou agrégée à	Panier d'achat, total	Recalculable, faible

Statut de l'objet	Description	Exemple typique	Implications architecturales
	partir d'autres objets	affiché	irréversibilité
Objet de transition	Donnée intermédiaire dans un processus	Demande en cours, brouillon	Persistance temporaire, cohérence contextuelle
Source de vérité	Donnée de référence faisant autorité	Solde de compte, contrat signé	Forte irréversibilité, auditabilité requise

Un même concept métier peut changer de statut selon le contexte. Par exemple, un panier est généralement un objet dérivé ou de transition, tandis qu'un solde de compte constitue une source de vérité engageant la responsabilité du système.

Plus un objet est central dans la cohérence globale du système :

- plus les invariants à préserver sont nombreux,
- plus les erreurs sont coûteuses à corriger,
- plus l'effort de conception, de validation et de test augmente.

COSMIC ne distingue pas explicitement ces statuts, ceux-ci étant hors périmètre de la mesure fonctionnelle, bien qu'ils aient un impact majeur sur l'effort réel d'ingénierie.

3.3 L'irréversibilité est un amplificateur de coût et de risque

L'irréversibilité des effets produits par une fonctionnalité constitue l'un des facteurs les plus déterminants observés. Dans le cadre du présent référentiel, une action est dite irréversible lorsque sa correction ou son annulation ne peut être réalisée exclusivement par le flux nominal du système et nécessite :

- une intervention humaine,
- une opération de compensation explicite,
- ou une procédure exceptionnelle hors scénario standard.

L'irréversibilité ne dépend donc pas uniquement de la possibilité technique de modifier une donnée, mais du coût organisationnel, opérationnel et de traçabilité requis pour en corriger les effets. Plus une action est irréversible, plus elle impose des exigences accrues en matière de validation, de contrôle, de journalisation et de gouvernance, ce qui augmente mécaniquement la densité architecturale associée.

Une action :

- réversible localement,
- corrigeable sans impact systémique,

n'induit pas le même effort qu'une action :

- irréversible dans le temps,
- ou irréversible à l'échelle du système distribué.

L'irréversibilité accroît simultanément :

- le coût de conception (anticipation des cas limites),
- le coût de test (scénarios d'échec, reprises),
- le coût de gouvernance (traçabilité, auditabilité).

Cet effet est largement indépendant du nombre de CFP comptabilisés. L'irréversibilité agit ainsi comme un amplificateur transversal, renforçant les exigences d'explicabilité, de contrôle et de gouvernance décrites dans les sections suivantes.

3.4 La causalité distribuée augmente fortement la charge architecturale

Les activités impliquant une chaîne causale distribuée — typiquement :

- événements,
- commandes,
- effets appliqués de manière asynchrone,

présentent une charge architecturale disproportionnée par rapport à leur volume fonctionnel.

Les sources d'effort observées incluent notamment :

- la gestion des dépendances implicites,
- la propagation des erreurs,
- la cohérence des états intermédiaires,
- la nécessité de rendre les enchaînements explicites et traçables.

Dans ces cas, une faible variation du CFP peut masquer une augmentation significative de l'effort réel.

3.5 L'explicabilité déplace l'effort vers la conception

Dans une perspective d'estimation architecturale, l'explicabilité se traduit par des exigences concrètes ayant un impact direct sur l'effort de conception et de réalisation, notamment :

- le nombre et la complexité des règles métier à documenter,
- la nécessité de rendre les décisions traçables et justifiables a posteriori,

- la mise en place de journaux d'événements auditable,
- l'écriture de tests sémantiques et décisionnels,
- la capacité à reconstituer le raisonnement ayant conduit à un état donné,
- l'outillage requis pour exposer ou expliquer ces décisions à des tiers (audit, conformité, support).

Lorsque le système doit produire des résultats :

- compréhensibles,
- justifiables,
- et traçables (raisons de refus, décisions, projections),

Ces exigences dépassent la simple implémentation fonctionnelle. Elles impliquent des choix structurants en matière de modélisation, de séparation des responsabilités et de conception des flux, ce qui contribue à augmenter la densité architecturale indépendamment du volume fonctionnel mesuré.

L'effort se déplace massivement vers :

- la conception des modèles,
- la structuration des décisions,
- l'écriture de tests sémantiques.

Cette exigence d'explicabilité n'augmente pas nécessairement le nombre de mouvements COSMIC, mais elle augmente la **densité sémantique** de chaque mouvement.

3.6 La dissociation décision / exécution modifie le profil d'effort

Le retour d'expérience montre qu'une séparation explicite entre :

- production de décisions,
- et application des effets,

entraîne :

- un surcoût initial de conception et de structuration,
- mais une réduction significative de l'effort futur :
 - meilleure testabilité,
 - meilleure évolutivité,
 - réduction des effets de bord.

Ce phénomène n'est pas visible dans le CFP, mais influence fortement la trajectoire globale de coût du système.

3.7 Synthèse des constats

Les constats précédents convergent vers une observation centrale :

L'effort réel n'est pas proportionnel au nombre de mouvements fonctionnels, mais à la densité de décisions irréversibles et à la complexité causale qu'ils transportent.

Ces facteurs — statut des objets, irréversibilité, orchestration, explicabilité — sont **structurels** et relèvent de l'architecture, non de l'implémentation.

Ils justifient l'introduction :

- d'une qualification architecturale normative,
- indépendante du CFP,
- destinée à transformer un volume fonctionnel stable en un effort explicable et gouvernable.

4. Modèle d'estimation enrichi : articulation CFP, patterns et IDA

Cette section définit le **modèle d'estimation enrichi** retenu par le référentiel. Elle précise les éléments constitutifs de l'estimation, leur rôle respectif et les règles d'articulation permettant de transformer un volume fonctionnel invariant en un effort explicable et gouvernable.

4.1 Principe général

L'estimation de l'effort repose sur la combinaison de trois dimensions complémentaires :

- le **CFP (COSMIC Function Points)**, qui mesure le volume fonctionnel invariant,
- le **pattern d'ingénierie**, qui définit le mode de réalisation retenu et son coût unitaire normalisé,
- l'**indice de densité architecturale (IDA)**, qui qualifie la complexité causale, l'irréversibilité et les exigences d'explicabilité.

Ces trois dimensions sont **orthogonales** :

- aucune ne se substitue aux autres,
- aucune ne doit être utilisée pour corriger ou compenser une autre.

Le modèle vise à expliciter ce qui, dans de nombreuses estimations, reste implicite ou absorbé dans des marges non justifiées.

La compréhension précise de ce que mesure le CFP est déterminante pour la bonne articulation du modèle.

4.1.1 Fonctionnalité évaluée par COSMIC Function Points (précision méthodologique)

La méthode COSMIC mesure la **taille fonctionnelle** d'un logiciel à partir des **fonctionnalités utilisateur requises (FUR)**, c'est-à-dire des capacités fonctionnelles exigées par des acteurs externes au système mesuré.

Ces fonctionnalités sont évaluées exclusivement à travers les **mouvements de données** observables entre le logiciel et son environnement (Entrées, Sorties, Lectures, Écritures), indépendamment de toute considération technique, organisationnelle ou architecturale.

Il est essentiel de souligner que, dans COSMIC, la notion d'« utilisateur » ne doit pas être interprétée de manière restrictive. L'acteur externe à l'origine d'une FUR peut être :

- un utilisateur humain final,
- un système client ou partenaire,

- une organisation ou une autorité réglementaire,
- ou encore le **propriétaire du service**, responsable du comportement global du système vis-à-vis de ses bénéficiaires.

Dans les systèmes web et orientés services, cette distinction est particulièrement importante : l'utilisateur final est celui qui vit l'expérience d'usage, tandis que le propriétaire du service est celui qui porte les exigences fonctionnelles, les obligations réglementaires et les engagements de service. Les exigences exprimées par ce dernier constituent pleinement des fonctionnalités utilisateur requises au sens de COSMIC, dès lors qu'elles imposent un comportement fonctionnel observable du logiciel.

La méthode COSMIC borne volontairement son périmètre à cette dimension fonctionnelle. Elle ne vise pas à décrire **comment** une fonctionnalité est réalisée, mais uniquement **ce qui est requis** du point de vue d'un acteur externe. Tout ce qui concerne la structuration interne du logiciel, les choix d'architecture, les mécanismes de coordination, de contrôle ou d'optimisation relève explicitement d'un autre espace : celui de l'ingénierie.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la distinction suivante :

Une règle d'affaires implémentée dans un moteur interne peut constituer une fonctionnalité utilisateur requise (FUR) si, et seulement si, elle est exigée par un acteur externe au système — par exemple un propriétaire de service, un cadre réglementaire ou une politique organisationnelle — et qu'elle produit un comportement fonctionnel observable ou requis.

En revanche, la manière dont cette règle est structurée, orchestrée, rendue explicable, testable ou intégrée à un moteur d'effets relève de l'ingénierie et non de la FUR elle-même.

Ainsi, le « quoi » d'une règle peut relever de la FUR, tandis que le « comment » de sa réalisation relève pleinement de la densité architecturale et de l'effort d'ingénierie.

Cette distinction est centrale pour la bonne utilisation de COSMIC dans un cadre d'estimation élargi. Elle permet :

- de préserver l'intégrité de la mesure fonctionnelle,
- de reconnaître explicitement ce qui relève de la demande fonctionnelle,
- et de situer correctement l'effort d'ingénierie nécessaire à sa réalisation, sans confusion ni double comptage.

4.2 Formule de calcul de l'effort

L'effort estimé est obtenu par la formule suivante :

Effort estimé (jours-personne) = CFP × Coût unitaire du pattern × IDA

Où :

- **CFP** représente le volume fonctionnel mesuré selon COSMIC,

- **Coût unitaire du pattern** représente l'effort normalisé par CFP pour un mode de réalisation donné,
- **IDA** représente un coefficient de qualification architecturale appliqué au volume fonctionnel mesuré.

Cette formule ne constitue pas un modèle prédictif au sens statistique, mais un **modèle explicatif et comparatif**, destiné à éclairer les décisions architecturales et de gouvernance.

4.3 Rôle et responsabilité de chaque composant

4.3.1 CFP — Volume fonctionnel invariant

Le CFP est :

- calculé selon les règles COSMIC,
- indépendant de toute décision technologique ou organisationnelle,
- stable tant que la fonctionnalité ne change pas.

Il constitue la **référence officielle de volumétrie fonctionnelle** utilisée pour comparer des scénarios.

4.3.2 Pattern d'ingénierie — Mode de réalisation

La méthode COSMIC borne volontairement son périmètre à la mesure des fonctionnalités utilisateur requises (FUR). Tout ce qui ne relève pas directement d'une exigence fonctionnelle externe — notamment les choix d'architecture, les mécanismes internes, les structures de coordination ou les optimisations techniques — est explicitement hors périmètre de la mesure COSMIC.

Ce qui est hors périmètre de la FUR ne constitue pas un « oubli » de la méthode, mais relève proprement du travail d'ingénierie. Le cadre d'estimation architecturale CFP-IDA s'inscrit précisément dans cet espace : il ne remet pas en cause la mesure COSMIC, mais qualifie l'effort d'ingénierie nécessaire pour réaliser un volume fonctionnel donné.

Le pattern d'ingénierie définit :

- une structure de solution récurrente,
- un périmètre d'usage naturel,
- un **coût unitaire normalisé**, exprimé en jours-personne par CFP.

Les coûts unitaires :

- sont établis à partir d'un retour d'expérience consolidé,
- sont figés par version du référentiel,

- ne dépendent pas des individus, mais de la pratique normalisée associée au pattern.

Le choix du pattern relève principalement de l'ingénierie, dans le cadre défini par l'architecture.

4.3.3 IDA — Qualification architecturale

L'indice de densité architecturale (IDA) est une qualification normative produite par l'architecture.

Il vise à rendre compte de facteurs structurels non capturés par le CFP, notamment :

- la centralité des objets manipulés,
- la nature et l'irréversibilité des mutations,
- la présence d'orchestration ou de causalité distribuée,
- les exigences d'explicabilité, de traçabilité et d'auditabilité.

L'IDA ne modifie pas le volume fonctionnel ;

il **qualifie la densité de complexité architecturale** portée par chaque CFP.

4.4 Séparation des responsabilités

Le modèle repose sur une séparation claire des responsabilités :

Dimension	Responsabilité principale	Nature
CFP	Architecture / Métier	Invariant fonctionnel
Pattern	Ingénierie	Mode de réalisation
IDA	Architecture	Qualification structurelle

Cette séparation permet :

- d'éviter les ajustements implicites ou non justifiés,
 - de rendre chaque hypothèse visible et discutable,
 - de maintenir la comparabilité des estimations dans le temps.
-

4.5 Comparaison de scénarios

Le modèle permet de comparer des scénarios selon trois axes distincts :

- **variation du CFP** : modification du besoin fonctionnel,
- **variation du pattern** : choix d'un mode de réalisation différent,
- **variation de l'IDA** : différence de complexité architecturale à volume constant.

Chaque variation doit être explicitement identifiée et justifiée.
Aucune compensation implicite entre ces dimensions n'est autorisée.

4.6 Nature de l'estimation produite

L'estimation obtenue par ce modèle est :

- **explicable** : chaque facteur est identifiable,
- **comparable** : les scénarios sont évalués sur une base commune,
- **gouvernable** : les décisions sont traçables dans le temps.

Elle ne prétend pas :

- fournir une précision absolue,
- remplacer le pilotage opérationnel,
- prédire la durée réelle d'exécution d'une équipe donnée.

Elle fournit un **cadre rationnel de décision architecturale**, destiné à éclairer les arbitrages en amont et à structurer le dialogue entre architecture, ingénierie et gouvernance.

Le modèle d'estimation enrichi repose sur une qualification architecturale centrale : l'indice de densité architecturale (IDA).

La section suivante en définit précisément les principes, l'échelle normative et les règles d'application.

5. Indice de densité architecturale (IDA)

La section 5 constitue la définition normative complète de l'IDA, après son introduction fonctionnelle dans le modèle.

L'**indice de densité architecturale** (IDA) est une qualification normative visant à caractériser la complexité structurelle portée par une fonctionnalité, indépendamment de son volume fonctionnel mesuré en CFP. Il ne constitue ni une mesure du volume, ni une estimation déguisée de l'effort.

L'IDA agit comme un coefficient explicatif architectural, appliqué à un volume fonctionnel invariant, afin de rendre visibles des facteurs d'effort qui ne sont pas directement capturés par COSMIC, mais qui influencent de manière déterminante :

- l'effort de conception,
- le risque systémique,
- la charge de validation et de test,
- la gouvernance des évolutions.

Les facteurs décrits dans les sections précédentes permettent d'identifier ce que l'on nomme des centres de gravité architecturaux : des points de concentration de responsabilité, de cohérence et de conséquences systémiques. L'IDA formalise cette notion en qualifiant le degré de responsabilité structurelle porté par une fonctionnalité ou un mécanisme donné.

Dans le résumé exécutif, cette réalité est abordée sous l'angle de la « densité de responsabilité », expression interprétative destinée à rendre intelligible, pour un lectorat non technique, la concentration des conséquences, des obligations de justification et des risques associés à une fonctionnalité.

Dans le présent référentiel, cette intuition est rendue opératoire par l'IDA, qui en constitue la traduction normative, en s'appuyant notamment sur :

- du statut des objets manipulés,
- de l'irréversibilité des effets produits,
- de la centralité des décisions,
- et des exigences d'explicabilité et de gouvernance associées.

5.1 Rôle de l'IDA dans le modèle d'estimation

Dans le modèle défini à la section 4, l'IDA a pour rôle de :

- qualifier la **densité de décisions irréversibles** associées à une fonctionnalité,
- expliciter l'impact architectural de choix de structuration, d'orchestration ou de découplage,

- rendre comparables des activités présentant un CFP équivalent mais des profils de complexité très différents.

L'IDA est produit par l'architecture, sur la base de critères normatifs partagés, et fait l'objet d'une justification explicite. À ce titre, l'IDA constitue un objet de décision architecturale, et non un paramètre technique laissé à l'appréciation individuelle.

5.2 Principes de conception de l'IDA

L'IDA repose sur les principes suivants :

- **Normativité**
Les mêmes critères s'appliquent à toutes les activités, indépendamment du contexte projet ou technologique.
 - **Auditabilité**
Chaque valeur d'IDA doit pouvoir être expliquée par référence à des critères observables.
 - **Indépendance du CFP**
L'IDA ne modifie jamais le volume fonctionnel ; il le qualifie.
 - **Simplicité d'usage**
L'IDA est évalué sur une échelle discrète et bornée, afin d'éviter toute dérive interprétative.
-

5.3 Critères architecturaux invariants

L'évaluation de l'IDA s'appuie sur cinq critères architecturaux invariants.

Ces critères ne sont ni pondérés ni additionnés ; ils servent uniquement à identifier le **niveau de densité maximal** atteint par la fonctionnalité.

5.3.1 Statut des objets manipulés

- objet dérivé ou projeté,
- objet de transition (commande, décision),
- objet source de vérité ou central dans la cohérence globale.

5.3.2 Nature de la mutation

- lecture pure,
- écriture simple ou bornée,
- écriture conditionnelle ou critique,
- écriture orchestrée ou distribuée.

5.3.3 Irréversibilité des effets

- réversibilité locale,
- irréversibilité fonctionnelle,
- irréversibilité distribuée ou temporelle.

5.3.4 Orchestration et causalité

- traitement local et linéaire,
- dépendances multiples,
- chaîne causale distribuée (événements, commandes, effets).

5.3.5 Exigence d'explicabilité

- résultat implicite ou purement technique,
- justification fonctionnelle requise,
- traçabilité et auditabilité obligatoires.

5.4 Échelle normative de l'IDA

L'IDA est évalué sur une échelle normative à cinq niveaux.

Chaque niveau correspond à une **posture architecturale dominante**, et non à une somme de complexités locales.

Niveau	Désignation	Caractérisation synthétique
IDA-1	Linéaire	Lecture ou écriture simple, réversible
IDA-2	Structuré	Invariants locaux, règles simples
IDA-3	Décisionnel	Règles explicites, explicabilité requise
IDA-4	Orchestration	Causalité distribuée, irréversibilité forte
IDA-5	Systémique	Source de vérité, cumul et risque global

5.5 Description des niveaux IDA

5.5.1 IDA-1 — Linéaire

Fonctionnalités à faible densité architecturale, caractérisées par :

- des lectures ou écritures simples,
- des objets dérivés ou temporaires,
- une réversibilité complète des effets,

- une explicabilité implicite.

Ces activités présentent un risque faible et un coût dominé par le volume fonctionnel.

5.5.2 IDA-2 — Structuré

Fonctionnalités impliquant :

- des objets persistants simples,
- des invariants locaux à préserver,
- des écritures bornées,
- une réversibilité majoritairement locale.

L'effort reste proportionnel au volume, mais nécessite une structuration explicite.

5.5.3 IDA-3 — Décisionnel

Fonctionnalités centrées sur :

- la production de décisions ou de classifications,
- l'application de règles explicites,
- l'exigence d'explicabilité fonctionnelle.

Les effets sont généralement indirects, mais la densité sémantique et explicative est élevée.

5.5.4 IDA-4 — Orchestration

Fonctionnalités impliquant :

- une chaîne causale distribuée,
- des dépendances multiples,
- des effets partiellement irréversibles,
- une traçabilité obligatoire.

Le coût et le risque augmentent fortement, indépendamment du CFP.

5.5.5 IDA-5 — Systémique

Fonctionnalités jouant le rôle de :

- source de vérité,
- point de convergence de la cohérence globale,
- accumulateur d'effets irréversibles dans le temps.

Toute erreur est structurelle et coûteuse.

La densité architecturale est maximale.

5.6 Règle d'application de l'IDA

Le niveau d'IDA retenu pour une fonctionnalité est **le niveau maximal atteint par l'un des critères**.

Aucune moyenne ou pondération n'est autorisée.

Exemples :

- une fonctionnalité CRUD simple avec audit fort peut relever d'un IDA-3,
- une lecture pure intégrée dans une orchestration distribuée relève d'un IDA-4,
- une écriture locale portant sur une source de vérité relève d'un IDA-5.

Cette règle vise à privilégier la prudence architecturale et à éviter toute sous-qualification de la complexité réelle.

L'IDA constitue une qualification architecturale normative.

La section suivante présente la **taxonomie des patterns d'ingénierie**, qui transforme le volume fonctionnel et l'IDA en effort estimé.

6. Taxonomie des patterns d'ingénierie

Cette section définit la **taxonomie des patterns d'ingénierie** utilisée par le référentiel d'estimation. Elle établit un vocabulaire commun permettant de relier un volume fonctionnel (CFP) à un **mode de réalisation normalisé**, associé à un coût unitaire stable.

Les patterns constituent l'unité opérationnelle de transformation du volume fonctionnel en effort estimé.

6.1 Rôle des patterns dans le modèle

Dans le modèle d'estimation enrichi, un pattern d'ingénierie :

- décrit une structure de solution récurrente et maîtrisée,
- borne le périmètre technique et fonctionnel de réalisation,
- permet la **normalisation des coûts unitaires** indépendamment des équipes,
- rend explicite un choix de réalisation, sans préjuger de la technologie.

Les patterns ne sont pas des recettes d'implémentation.

Ils représentent des **formes stabilisées de production**, issues de pratiques répétées et capitalisées.

6.2 Principes de la taxonomie

La taxonomie des patterns est construite selon les principes suivants :

- **Nombre limité**
Le nombre de patterns est volontairement restreint afin de préserver la comparabilité et éviter une fragmentation excessive.
 - **Périmètre clair**
Chaque pattern couvre un rôle architectural identifiable et non ambigu.
 - **Lien explicite avec l'IDA**
Chaque pattern est associé à un niveau d'IDA typique, sans s'y substituer.
 - **Coût unitaire normalisé**
Chaque pattern dispose d'un coût unitaire exprimé en jours-personne par CFP, figé par version du référentiel.
-

6.3 Liste des patterns retenus

Le référentiel repose sur sept patterns d'ingénierie.

P1 — UI de projection (lecture seule)

Rôle

Présenter des informations dérivées, contextualisées ou explicatives.

Caractéristiques

- lectures dominantes,
- aucune source de vérité,
- aucune orchestration,
- forte exigence de lisibilité.

Profil

Résultante

- COSMIC : R, X
- IDA typique : 1
- Risque : faible

Justification

- aucune écriture persistante, donc pas d'invariants critiques,
- erreurs facilement détectables et corrigibles,
- effort principalement lié au volume et à la présentation,
- tests majoritairement visuels ou fonctionnels simples.



Le coût est dominé par la volumétrie, pas par la complexité causale.

P2 — UI transactionnelle simple

Rôle

Capturer des intentions ou commandes simples via une interface utilisateur.

Caractéristiques

- entrées et sorties dominantes,
- validations légères,
- dépendance directe à un service.

Profil

Résultante

- COSMIC : E, X
- IDA typique : 2
- Risque : faible à modéré

Justification

- premières validations métier côté interface,
- dépendance directe à des invariants portés ailleurs,
- erreurs encore largement réversibles,
- effort concentré sur la gestion des cas utilisateurs et des états UI.



Le pattern introduit de la structure, mais sans porter la cohérence globale.

P3 — Service CRUD borné

Rôle

Gérer des objets métier simples avec invariants locaux.

Caractéristiques

- lectures et écritures persistantes,
- règles locales explicites,
- transactions locales.

Profil

Résultante

- COSMIC : R, W
- IDA typique : 2
- Risque : modéré

Justification

- présence d'écritures persistantes → invariants à préserver,
- cohérence limitée au périmètre de l'objet,
- transactions locales testables de manière isolée,

- erreurs généralement corrigeables sans effet systémique.

👉 C'est le premier seuil où l'ingénierie porte une responsabilité réelle sur la cohérence.

P4 — Service décisionnel pur

Rôle

Produire des décisions, classifications ou recommandations sans effet de bord direct.

Caractéristiques

- lecture intensive,
- absence d'écriture critique,
- forte densité sémantique,
- explicabilité requise.

Profil

Résultante

- COSMIC : R, X
- IDA typique : 3
- Risque : cognitif

Justification

- complexité déplacée vers les règles et leur compréhension,
- forte charge de tests sémantiques,
- nécessité d'expliquer *pourquoi* une décision est produite,
- erreurs rarement destructrices, mais coûteuses en crédibilité.

👉 Peu de CFP peuvent concentrer beaucoup de réflexion et de tests.

P5 — Validation et calcul de coûts

Rôle

Évaluer des préconditions critiques avant mutation.

Caractéristiques

- règles conditionnelles,
- décisions bloquantes,

- justification des refus requise.

Profil

Résultante

- COSMIC : R, X
- IDA typique : 3
- Risque : élevé

Justification

- position critique dans la chaîne causale,
- erreurs entraînant des blocages ou des effets en aval,
- forte exigence d'exhaustivité des cas limites,
- charge de test élevée pour un volume fonctionnel parfois faible.

👉 La densité de responsabilité est plus forte que ne le laisse supposer le CFP.

P6 — Orchestration événementielle

Rôle

Coordonner des flux distribués via événements et commandes.

Caractéristiques

- causalité distribuée,
- dépendances multiples,
- irréversibilité forte,
- traçabilité obligatoire.

Profil

Résultante

- COSMIC : E, W, X
- IDA typique : 4
- Risque : très élevé

Justification

- propagation des effets hors du contrôle local,

- difficulté accrue de test et de reprise,
- nécessité de raisonner sur des séquences et non des actions isolées,
- erreurs coûteuses et parfois non réparables simplement.

👉 L'effort est dominé par la conception et la maîtrise du flux, pas par le volume.

P7 — Moteur d'effets (source de vérité)

Rôle

Appliquer les mutations réelles sur l'état global du système.

Caractéristiques

- écritures critiques dominantes,
- invariants globaux,
- cumul temporel,
- auditabilité renforcée.

Profil

Résultante

- COSMIC : W dominant
- IDA typique : 5
- Risque : systémique

Justification

- toute erreur affecte durablement l'état du système,
- forte charge de conception en amont,
- tests complexes et coûteux,
- responsabilité maximale portée par l'ingénierie.

👉 Chaque CFP est "lourd" car il transporte une décision irréversible.

6.4 Tableau de synthèse

Pattern	Désignation	IDA typique	Rôle principal
P1	UI projection	1	Présentation dérivée
P2	UI transactionnelle	2	Capture d'intention

Pattern	Désignation	IDA typique	Rôle principal
P3	Service CRUD	2	Gestion d'objets simples
P4	Décisionnel pur	3	Règles et arbitrage
P5	Validation / coûts	3	Sécurisation critique
P6	Orchestration	4	Coordination distribuée
P7	Moteur d'effets	5	Source de vérité

6.5 Coûts unitaires par pattern

Chaque pattern est associé à un **coût unitaire normalisé**, exprimé en jours-personne par CFP.

Ces coûts :

- sont issus d'un retour d'expérience consolidé,
- sont figés par version du référentiel,
- évoluent uniquement par capitalisation collective.

Les valeurs de référence sont présentées en annexe.

La taxonomie des patterns permet de transformer un volume fonctionnel invariant en effort de réalisation.

La section suivante présente les **règles d'usage, de gouvernance et d'évolution du référentiel**.

7. Gouvernance du d'estimation architecturale CFP–IDA

Cette section définit les règles de gouvernance du cadre d'estimation afin de garantir sa **stabilité, sa crédibilité et son usage cohérent dans le temps**.

Elle précise les modalités d'application, d'évolution et de contestation raisonnée des estimations produites.

L'objectif n'est pas de figer définitivement les estimations, mais d'assurer qu'elles reposent sur des **hypothèses explicites, traçables et discutables**.

7.1 Principes de gouvernance

Le cadre d'estimation repose sur les principes suivants :

- **Traçabilité**
Toute estimation doit pouvoir être expliquée a posteriori par référence explicite au CFP, au pattern retenu et à l'IDA appliqué.
- **Séparation des responsabilités**
Chaque composant de l'estimation relève d'un acteur identifié (architecture ou ingénierie), sans recouvrement implicite.
- **Stabilité contrôlée**
Les référentiels évoluent par version, selon des règles explicites, et non au fil des projets.
- **Contestabilité technique**
Une estimation peut être discutée, à condition que la contestation s'appuie sur des arguments techniques et architecturaux explicites.

De même, l'architecture et l'ingénierie désignent des responsabilités distinctes et complémentaires : l'architecture qualifie et arbitre les structures et leurs conséquences, tandis que l'ingénierie réalise et optimise les solutions dans ce cadre.

7.2 Règles d'usage opérationnel

Toute estimation produite dans ce cadre doit explicitement documenter :

- le **CFP** retenu et sa justification fonctionnelle,
- le ou les **patterns d'ingénierie** appliqués,
- le **niveau d'IDA** retenu et les critères ayant conduit à ce niveau,

- le **calcul résultant** de l'effort estimé.

Aucune estimation ne doit :

- ajuster implicitement un CFP,
 - modifier un coût unitaire sans référence au référentiel en vigueur,
 - compenser un facteur par un autre sans justification écrite.
-

7.3 Gestion des évolutions du référentiel

Les composantes du cadre n'évoluent pas au même rythme.

7.3.1 Évolution du CFP

- Le CFP évolue uniquement en cas de modification fonctionnelle.
- Il est validé une fois pour toutes pour un périmètre donné.
- Il constitue la référence historique de volumétrie.

7.3.2 Évolution des coûts unitaires par pattern

- Les coûts unitaires sont figés par version du référentiel.
- Ils évoluent rarement, à partir d'un retour d'expérience consolidé.
- Toute modification donne lieu à une justification documentée.

7.3.3 Évolution de l'IDA

- L'IDA peut évoluer plus fréquemment.
 - Une évolution de l'IDA traduit une **meilleure maîtrise architecturale**, un changement de structuration ou une réduction du risque.
 - Toute variation doit être explicitement argumentée.
-

7.4 Illustration — proposition d'amélioration par l'ingénierie

L'ingénierie peut proposer une révision d'une estimation, sans remettre en cause le cadre, selon un processus explicite.

Situation initiale

- CFP : inchangé
- Pattern : P6 — orchestration événementielle

- IDA : 4 (orchestration distribuée)
- Effort estimé élevé

Proposition d'ingénierie

L'ingénierie propose :

- l'introduction d'un mécanisme de compensation explicite,
- une réduction du nombre de dépendances asynchrones,
- une meilleure isolation des effets irréversibles.

Analyse architecturale

- le pattern reste identique (P6),
- la nature distribuée demeure,
- mais l'irréversibilité est partiellement contenue.

Décision

- CFP : inchangé,
- coût unitaire du pattern : inchangé,
- IDA réévalué de 4 à 3, avec justification documentée.

👉 Le cadre permet ainsi :

- une réduction d'effort justifiée,
- sans ajustement arbitraire,
- et sans affaiblir la comparabilité des estimations.

7.5 Rôle du cadre dans la gouvernance des décisions

Le cadre d'estimation n'a pas vocation à :

- imposer un choix architectural,
- arbitrer seul des priorités budgétaires,
- remplacer le pilotage opérationnel.

Il vise à :

- structurer le dialogue entre architecture et ingénierie,
- rendre visibles les compromis,

- soutenir des décisions éclairées et argumentées.

Les estimations produites doivent être comprises comme des **outils d'aide à la décision**, et non comme des engagements contractuels figés.

7.6 Synthèse

Le cadre de gouvernance garantit que :

- le volume fonctionnel reste un invariant,
- la complexité architecturale est explicitée,
- les choix d'ingénierie sont reconnus et valorisés,
- les estimations restent comparables dans le temps.

Il transforme l'estimation d'un exercice souvent implicite et conflictuel en un **processus rationnel, partagé et perfectible**.

Les sections suivantes peuvent être utilisées selon les besoins :

- exemples d'application détaillés,
- retour d'expérience humain-IA,
- annexes normatives (grilles IDA, tableaux de référence, glossaire).

8. Application concrète (preuves, pas démonstration)

cette section est optionnelle / illustrative / détachable

8.1 Cas unitaires — lecture verticale

ACC.111 — Gestion des entités structurées (CRUD borné)

Ce cas illustre l'application du cadre d'estimation architecturale CFP-IDA sur une activité de type **CRUD structuré**, représentative d'une fonctionnalité classique mais non triviale du point de vue architectural.

L'objectif est de montrer comment le cadre permet de **qualifier précisément l'effort**, sans surévaluer artificiellement la complexité ni masquer les responsabilités portées par l'ingénierie.

8.1.1 Description fonctionnelle

L'activité ACC.111 couvre la gestion complète d'un ensemble d'entités persistantes structurées, incluant :

- la création,
- la consultation,
- la modification,
- et la suppression,

ACC.111 - Prendre un siège à une table de jeu

Esquisse

```

sequenceDiagram
    participant Joueur
    participant CLI-Cabinet
    participant Lobby
    participant Kafka

    Joueur->>CLI-Cabinet: Créer
    CLI-Cabinet->>Lobby: Créer une table
    CLI-Cabinet->>CLI-Cabinet: Joindre
    CLI-Cabinet->>CLI-Cabinet: Sélectionner une table, Mot de passe
    CLI-Cabinet->>CLI-Cabinet: Organiser les tables
    CLI-Cabinet->>CLI-Cabinet: Nom table, nbr joueur attendus, Mot de passe, Id joueur hôte
    CLI-Cabinet->>CLI-Cabinet: Nom table jointe, Mot de passe
    CLI-Cabinet->>Lobby: Liste les tables ouvertes
    CLI-Cabinet->>Lobby: Liste joueur présents + table assis
    CLI-Cabinet->>Lobby: Statut = Assis, Créer
    CLI-Cabinet->>Lobby: Statut = Assis, Prendre siège
    CLI-Cabinet->>Lobby: Événements Joueur_siège
    CLI-Cabinet->>Kafka: Événements Joueur_siège
    Kafka->>Kafka: Créer un événement
    Kafka->>Lobby: Événement
    Lobby->>CLI-Cabinet: Liste
    Lobby->>CLI-Cabinet: Tables
    
```

The diagram illustrates the process of taking a seat at a game table. It involves a **Joueur** (Player) interacting with the **CLI-Cabinet** to create or join a table. The **CLI-Cabinet** then interacts with the **Lobby** to manage tables and players, and with **Kafka** to create and publish events. The **Lobby** also manages the state of tables and players.

- des invariants locaux (unicité, cohérence interne),
- des validations simples,
- l'intégrité des données au sein du périmètre de l'entité.

L'analyse COSMIC met en évidence :

- Le volume fonctionnel total est évalué à :

CFP = 8

Ce volume est considéré comme **invariant** pour l'ensemble des scénarios d'implémentation envisagés.

8.1.3 Pattern d'ingénierie retenu

Pattern appliqué : P3 — Service CRUD borné

Ce pattern est retenu car :

- la gestion de l'état est locale au service,
- les invariants sont clairement identifiés et limités,
- les transactions sont atomiques et testables isolément,
- aucune orchestration ou causalité distribuée n'est impliquée.

Le pattern borne explicitement la responsabilité de l'ingénierie à la cohérence interne des entités manipulées.

8.1.4 Qualification architecturale (IDA)

IDA retenu : IDA-2 — Structuré

Critères déclencheurs

- objets persistants simples, non centraux à la cohérence globale,
- écritures bornées avec invariants locaux,
- réversibilité fonctionnelle majoritairement assurée,
- absence d'orchestration distribuée,
- explicabilité limitée aux validations locales.

La fonctionnalité nécessite une structuration explicite, mais ne porte pas de décision irréversible ou de responsabilité systémique.

8.1.5 Effort estimé

Sur la base du référentiel :

- CFP : 8
- Pattern : P3 — Service CRUD borné

- Coût unitaire du pattern : 0,7 j.p. / CFP
- IDA : 2

Effort estimé = $8 \times 0,7 \times 2 = 11,2$ jours-personne

8.1.6 Lecture qualitative de l'effort

L'effort observé est principalement porté par :

- la conception des invariants locaux,
- la structuration des opérations CRUD,
- la couverture de tests fonctionnels et techniques,
- la gestion des cas limites standards.

Il est **proportionnel au volume fonctionnel**, avec un léger surcoût lié à la structuration nécessaire pour garantir la cohérence locale.

CAB.D001 — Moteur d'effets (source de vérité)

Ce cas illustre l'application du cadre d'estimation enrichi sur une activité de type **moteur d'effets**, jouant le rôle de **source de vérité** du système.

Il constitue un **contrepoint architectural** au cas ACC.111 :

le volume fonctionnel est plus faible, mais la densité architecturale et la responsabilité portée sont nettement plus élevées.

8.1.7 Description fonctionnelle

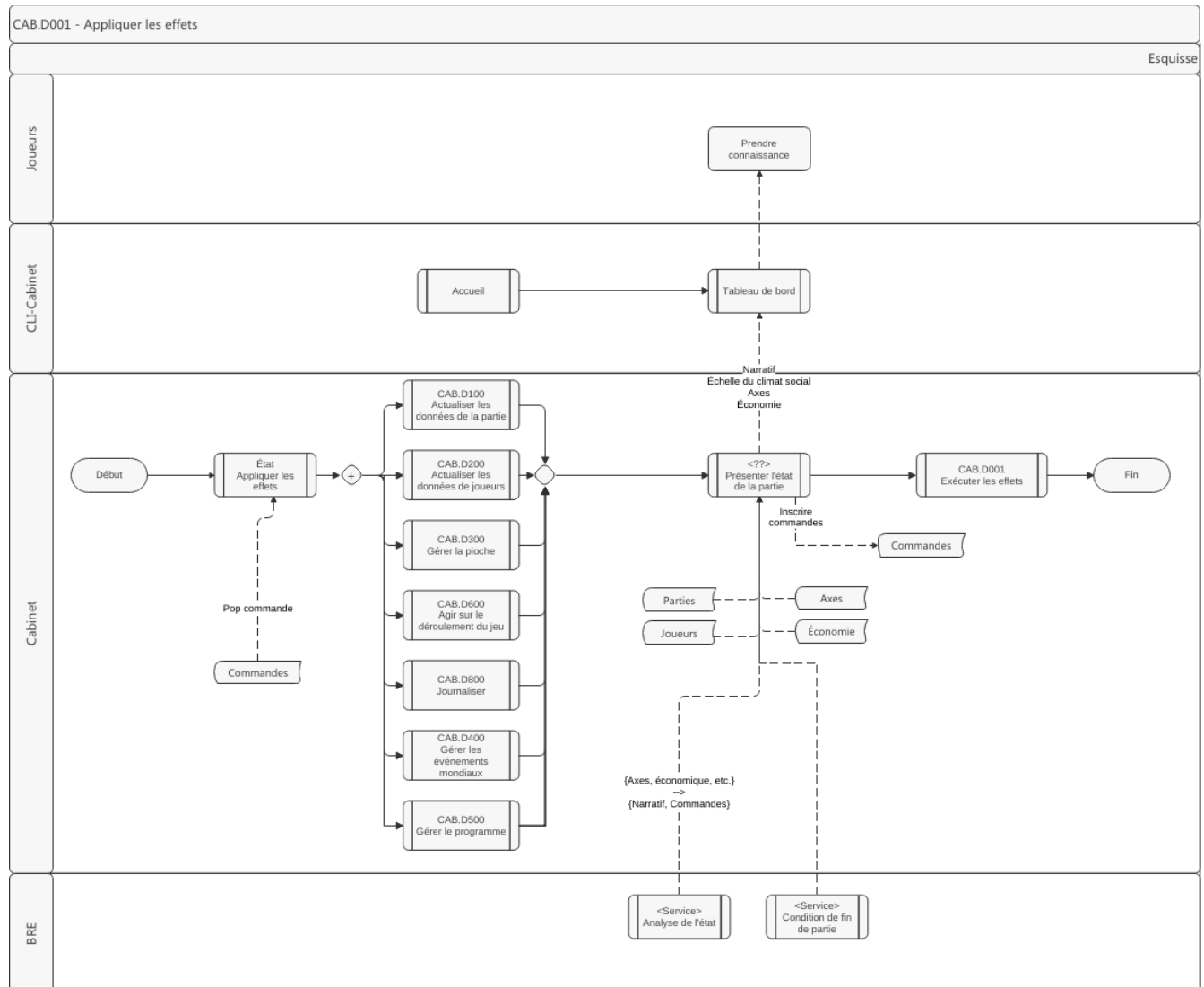
L'activité CAB.D001 correspond au moteur chargé d'appliquer les effets réels sur l'état global du système.

Elle assure notamment :

- l'application des mutations autorisées,
- la préservation des invariants globaux,
- le cumul cohérent des effets dans le temps,
- la garantie de la cohérence systémique de l'état.

Cette activité constitue le **point de convergence** de décisions et de commandes produites ailleurs dans le système.

Toute anomalie dans ce composant a un impact structurel durable.



8.1.8 Mesure COSMIC (CFP)

L'analyse COSMIC met en évidence :

- des **écritures (W)** dominantes sur des objets persistants centraux,
- des lectures (R) de contexte ou d'état antérieur,
- des sorties (X) de confirmation ou de notification.

Le volume fonctionnel total est évalué à :

CFP = 5

Ce volume est volontairement limité, car l'activité ne couvre pas un large spectre fonctionnel, mais une responsabilité très concentrée.

8.1.9 Pattern d'ingénierie retenu

Pattern appliqué : P7 — Moteur d'effets (source de vérité)

Ce pattern est retenu car :

- l'activité applique les mutations effectives,
- elle porte les invariants globaux du système,
- elle garantit la cohérence temporelle et cumulative,
- elle ne délègue pas la responsabilité finale à un autre composant.

Le pattern formalise explicitement le fait que **l'ingénierie assume ici la responsabilité maximale**.

8.1.10 Qualification architecturale (IDA)

IDA retenu : IDA-5 — Systémique

Critères déclencheurs

- manipulation d'objets sources de vérité,
- écritures critiques dominantes,
- irréversibilité temporelle des effets,
- point de convergence de la causalité,
- exigences fortes de traçabilité et d'auditabilité.

Le niveau IDA est déterminé par le **statut des objets** et l'**irréversibilité des mutations**, indépendamment du volume fonctionnel.

8.1.11 Effort estimé

Sur la base du référentiel :

- CFP : 5
- Pattern : P7 — Moteur d'effets
- Coût unitaire du pattern : 1,4 j.p. / CFP

- IDA : 5

Effort estimé = $5 \times 1,4 \times 5 = 35$ jours-personne

8.1.12 Lecture qualitative de l'effort

L'effort observé est principalement porté par :

- la conception des invariants globaux,
- la définition explicite des règles d'application des effets,
- la gestion des cas limites et des incohérences potentielles,
- la couverture de tests lourds et structurants,
- la nécessité d'anticiper les évolutions futures sans rompre la cohérence.

À la différence d'un CRUD structuré :

- le volume fonctionnel est réduit,
- mais **chaque CFP transporte une décision irréversible.**

Ce cas met en évidence un point fondamental du cadre :

une faible volumétrie fonctionnelle peut concentrer une part disproportionnée de l'effort réel lorsqu'elle porte la cohérence globale du système.

Lecture comparative implicite (sans tableau)

Sans encore comparer explicitement les deux cas :

- **ACC.111**
 - CFP élevé
 - IDA modéré
 - effort dominé par la volumétrie
- **CAB.D001**
 - CFP faible
 - IDA maximal
 - effort dominé par la densité architecturale

👉 Cette dissociation prépare naturellement la section suivante, dédiée aux comparaisons à CFP équivalent.

Les deux cas unitaires présentés montrent que :

- le CFP reste un invariant nécessaire,
- mais insuffisant pour expliquer l'effort réel,
- l'IDA rend visible ce que le volume ne montre pas.

8.2 Comparaisons à CFP équivalent — lecture horizontale

ACC.111 (CRUD structuré) vs CAB.B103 (décisionnel pur)

Cette section compare deux activités présentant un **volume fonctionnel comparable**, mais des **profils architecturaux distincts**, afin d'illustrer concrètement l'apport du cadre d'estimation architecturale CFP-IDA.

L'objectif est de montrer pourquoi, à CFP voisin, l'effort réel observé diverge de manière significative — et comment cette divergence devient **explicable** plutôt que subjective.

8.2.1 Présentation synthétique des activités

Activité	Nature	CFP	Pattern	IDA
ACC.111	CRUD structuré	8	P3 — Service CRUD borné	2
CAB.B103	Décisionnel pur	6	P4 — Service décisionnel	3

Les deux activités :

- sont bien délimitées fonctionnellement,
- ne relèvent pas de l'orchestration distribuée,
- ne constituent pas une source de vérité systémique.

Elles diffèrent principalement par la **nature du travail porté par l'ingénierie**.

8.2.2 Lecture COSMIC (volume fonctionnel)

- **ACC.111**
 - CFP plus élevé (8),
 - dominance de lectures et d'écritures persistantes,

- volumétrie fonctionnelle classique.
- **CAB.B103**
 - CFP légèrement inférieur (6),
 - lectures dominantes,
 - peu ou pas d'écritures persistantes critiques.

👉 Une lecture strictement COSMIC conduirait à considérer ACC.111 comme plus coûteux.

8.2.3 Lecture par pattern d'ingénierie

ACC.111 — P3 Service CRUD borné

- invariants locaux,
- transactions isolables,
- responsabilité limitée au périmètre de l'entité,
- effort proportionnel au nombre d'opérations.

CAB.B103 — P4 Service décisionnel pur

- règles métier explicites,
- arbitrages et classifications,
- absence d'effet de bord direct,
- forte densité sémantique.

👉 Le pattern décisionnel concentre davantage d'effort **par CFP**, malgré un volume fonctionnel inférieur.

8.2.4 Lecture architecturale (IDA)

Critère	ACC.111	CAB.B103
Statut des objets	Persistants simples	Objets dérivés décisionnels
Nature de la mutation	Écritures bornées	Calculs / décisions
Irréversibilité	Faible, locale	Nulle directe, mais impact cognitif
Orchestration	Aucune	Aucune
Explicabilité	Limitée	Requise

- **ACC.111 — IDA-2**
 - La complexité est structurelle mais maîtrisée.
 - L'effort est dominé par la cohérence locale.

- **CAB.B103 — IDA-3**

La complexité est principalement **cognitive et sémantique**.

L'effort est dominé par la conception des règles, leur testabilité et leur explicabilité.

8.2.5 Effort estimé comparé

Sur la base du référentiel :

ACC.111

- CFP : 8
- Pattern P3 : 0,7 j.p. / CFP
- IDA : 2

Effort estimé = $8 \times 0,7 \times 2 = 11,2$ j.p.

CAB.B103

- CFP : 6
- Pattern P4 : 0,9 j.p. / CFP
- IDA : 3

Effort estimé = $6 \times 0,9 \times 3 = 16,2$ j.p.

👉 Malgré un CFP inférieur, CAB.B103 présente un effort estimé significativement plus élevé.

8.2.6 Lecture qualitative pour l'ingénierie

ACC.111

- effort concentré sur :
 - la modélisation des entités,
 - la gestion des invariants locaux,
 - les tests CRUD standards.
- montée en charge relativement linéaire.

CAB.B103

- effort concentré sur :
 - la compréhension et la formalisation des règles,

- la couverture exhaustive des cas métier,
- la production de décisions explicables.
- effort peu corrélé au nombre de mouvements COSMIC.

👉 Les ingénieurs reconnaissent ici un phénomène classique :
peu de code, beaucoup de réflexion et de tests.

8.2.7 Lecture architecturale de la comparaison

Cette comparaison met en évidence que :

- le **CFP reste indispensable** pour borner la demande fonctionnelle,
- mais il est **insuffisant** pour expliquer l’effort réel,
- l’IDA joue un rôle clé pour qualifier la **densité de responsabilité** portée par chaque CFP.

Elle montre également que :

les fonctionnalités décisionnelles sont souvent sous-estimées lorsqu’elles sont évaluées uniquement à partir de leur volumétrie fonctionnelle.

8.2.8 Synthèse comparative

Dimension	ACC.111	CAB.B103
CFP	Plus élevé	Plus faible
Densité architecturale	Modérée	Élevée
Type d’effort dominant	Structurel	Cognitif
Risque principal	Cohérence locale	Compréhension / explicabilité
Effort estimé	Inférieur	Supérieur

👉 Le cadre d’estimation enrichi rend cette différence **visible, mesurable et discutable**, sans ajustement arbitraire.

Les comparaisons précédentes ont été réalisées sur des activités **non orchestrées**.

La section suivante étend l’analyse à des **scénarios architecturaux alternatifs**, afin d’illustrer comment le cadre soutient les décisions en amont.

8.3 Comparaisons de scénarios — dilemme architectural

Centralisation vs orchestration distribuée

Cette section illustre l’usage du cadre d’estimation architecturale CFP–IDA pour arbitrer un **dilemme architectural classique** :

faut-il centraliser la logique dans un composant unique ou l’orchestrer à travers des flux distribués ?

Le périmètre fonctionnel est volontairement maintenu **strictement constant**, afin d’isoler l’impact des choix architecturaux.

8.3.1 Fonctionnalité considérée (CFP invariant)

La fonctionnalité étudiée couvre :

- la prise en compte d’une intention utilisateur,
- l’évaluation des règles applicables,
- l’application des effets correspondants sur l’état du système.

Les mouvements fonctionnels identifiés sont identiques dans les deux scénarios.

CFP = 10 (invariant)

Toute variation d’effort observée est donc imputable uniquement au choix architectural.

8.3.2 Scénario A — Centralisation de la logique

Description architecturale

Dans ce scénario :

- les règles décisionnelles,
- la validation,
- et l’application des effets

sont regroupées dans un **composant central unique**, responsable de l’ensemble du traitement.

Les interactions externes sont limitées, et la cohérence est assurée localement.

Patterns mobilisés

- P3 — Service CRUD borné
- P5 — Validation et calculs critiques

- P7 — Moteur d'effets

Qualification architecturale

- **IDA retenu : 3**
 - causalité majoritairement locale,
 - irréversibilité concentrée,
 - traçabilité gérable au sein d'un composant unique.

Effort estimé

- CFP : 10
- Coût unitaire moyen (patterns combinés) : 1,0 j.p. / CFP
- IDA : 3

Effort estimé = $10 \times 1,0 \times 3 = 30$ jours-personne

Lecture qualitative

- conception concentrée,
 - compréhension globale facilitée,
 - tests intégrés mais lourds,
 - évolution future potentiellement coûteuse (couplage).
-

8.3.3 Scénario B — Orchestration distribuée

Description architecturale

Dans ce scénario :

- la décision est produite par un composant dédié,
- les validations sont isolées,
- les effets sont appliqués par un moteur spécialisé,
- la coordination est assurée par une orchestration événementielle.

La causalité est distribuée entre plusieurs composants.

Patterns mobilisés

- P4 — Service décisionnel pur

- P5 — Validation et calculs critiques
- P6 — Orchestration événementielle
- P7 — Moteur d'effets

Qualification architecturale

- **IDA retenu : 4**
 - causalité distribuée,
 - irréversibilité partagée,
 - traçabilité obligatoire entre composants.

Effort estimé

- CFP : 10
- Coût unitaire moyen (patterns combinés) : 1,1 j.p. / CFP
- IDA : 4

Effort estimé = $10 \times 1,1 \times 4 = 44$ jours-personne

Lecture qualitative

- effort initial plus élevé,
- conception plus complexe,
- charge de test accrue,
- meilleure évolutivité et résilience à long terme.

8.3.4 Lecture comparative et arbitrage

Dimension	Centralisation	Orchestration
CFP	Identique	Identique
IDA	3	4
Effort initial	Plus faible	Plus élevé
Complexité causale	Faible à modérée	Élevée
Évolutivité	Limitée	Forte
Traçabilité	Locale	Distribuée

👉 Le cadre met en évidence un **surcoût explicite** de l'orchestration distribuée, sans l'occulter ni le diluer.

8.3.5 Apport du cadre dans la décision

Le cadre d'estimation architecturale CFP-IDA permet :

- d'identifier précisément **où se situe le surcoût**,
- de relier ce surcoût à des critères architecturaux objectifs,
- d'éviter les débats abstraits ou idéologiques.

La décision ne porte plus sur :

« *c'est plus propre* » vs « *c'est trop compliqué* »,

mais sur un arbitrage explicite entre :

- coût initial,
 - risque,
 - évolutivité,
 - gouvernance à long terme.
-

8.3.6 Conclusion du dilemme

Il n'existe pas de scénario intrinsèquement supérieur.

Le cadre permet de poser la question correcte :

le gain attendu en découplage et évolutivité justifie-t-il le surcoût initial et la densité architecturale accrue ?

La réponse relève du contexte, mais l'estimation n'est plus aveugle.

8.3.7 Lecture dynamique de l'effort (coût initial vs coût marginal)

Cette dynamique peut être résumée ainsi :

- **Centralisation**
 - coût initial plus faible,
 - coût marginal croissant à mesure que la logique s'accumule,
 - rigidité accrue des évolutions.
- **Orchestration**
 - coût initial plus élevé,
 - coût marginal décroissant après stabilisation,

- meilleure absorption de nouvelles fonctionnalités.

Le cadre d'estimation architecturale CFP–IDA rend visible ce phénomène :

- le surcoût initial est capturé par un IDA plus élevé,
 - mais ce même IDA **tend à se stabiliser ou à diminuer** pour les fonctionnalités ultérieures, lorsque celles-ci capitalisent sur une orchestration existante.
-

8.3.8 Conséquence sur l'arbitrage architectural

L'arbitrage entre centralisation et orchestration ne porte donc pas uniquement sur :

- le coût d'une fonctionnalité isolée,

mais sur la **trajectoire d'évolution du système**.

La question pertinente devient :

à partir de quel volume d'évolutions prévues le surcoût initial de l'orchestration est-il amorti par la réduction de l'effort marginal ?

Le cadre d'estimation architecturale CFP–IDA permet :

- de poser cette question explicitement,
- d'anticiper les effets de capitalisation,
- et d'éviter des architectures optimisées pour le court terme au détriment de la soutenabilité.

Les sections précédentes ont montré comment le cadre :

- explique les écarts d'effort,
- soutient des arbitrages architecturaux concrets.

La section suivante propose une **lecture globale du retour d'expérience**, afin de relier ces exemples à la trajectoire réelle du projet.

8.4 Lecture transversale du retour d'expérience

Cette section propose une lecture transversale du retour d'expérience, à l'échelle du système, afin de mettre en évidence les **centres de gravité architecturaux** et de vérifier la cohérence du cadre d'estimation architecturale CFP–IDA face à l'effort réellement observé.

L'objectif n'est pas de produire un bilan exhaustif, mais de dégager des **tendances structurelles** et des **enseignements généralisables**.

8.4.1 Répartition du volume fonctionnel (CFP)

L'analyse globale du système montre une répartition du volume fonctionnel relativement équilibrée entre :

- des fonctionnalités d'accès et de gestion courante,
- des fonctionnalités décisionnelles,
- un noyau réduit de fonctionnalités d'orchestration et de moteur.

En première lecture, cette distribution pourrait laisser penser que l'effort est majoritairement porté par les zones à forte volumétrie fonctionnelle.

Cette hypothèse est **infirmée** par l'analyse de l'effort réel.

8.4.2 Répartition de la densité architecturale (IDA)

Lorsque l'on projette les CFP sur l'échelle de densité architecturale, une concentration nette apparaît :

- une majorité des CFP se situe dans des niveaux IDA faibles à modérés (IDA-1 à IDA-2),
- une proportion limitée des CFP relève de niveaux IDA élevés (IDA-4 à IDA-5).

Cependant, ces zones à forte densité architecturale concentrent une part disproportionnée :

- de l'effort de conception,
- de la charge cognitive,
- du risque systémique.

👉 Le retour d'expérience confirme ainsi que **la complexité du système ne se distribue pas proportionnellement au volume fonctionnel**.

8.4.3 Identification des centres de gravité architecturaux

Trois centres de gravité se dégagent clairement :

1. Le noyau systémique (IDA-5)

- faible CFP,
- responsabilité maximale,
- effort dominé par la préservation des invariants globaux.

2. L'orchestration et la coordination (IDA-4)

- CFP modéré,
- effort initial élevé,
- forte sensibilité aux erreurs et à l'irréversibilité.

3. Le décisionnel explicable (IDA-3)

- CFP significatif,
- effort dominé par la conception des règles,
- coût élevé en tests et en explicabilité.

À l'inverse, les zones CRUD structurées (IDA-2) portent une part importante du volume fonctionnel, mais restent relativement prévisibles en termes d'effort.

8.4.4 Concordance entre estimation structurelle et effort observé

Le cadre d'estimation architecturale CFP–IDA met en évidence une convergence forte entre :

- les zones identifiées comme denses architecturalement,
- et les zones ayant concentré l'essentiel de l'effort réel.

L'écart entre l'estimation structurelle globale et le temps humain effectivement consommé s'explique principalement par :

- la capitalisation sur des structures déjà en place,
- la concentration exceptionnelle des rôles,
- l'externalisation partielle de l'ingénierie et de l'exécution.

Cet écart ne traduit pas une sous-estimation du cadre, mais un **travail évité** et un **capital architectural constitué en amont**.

8.4.5 Lecture dynamique de l'effort dans le temps

Le retour d'expérience confirme également une dynamique temporelle claire :

- les premières fonctionnalités dans les zones IDA élevées concentrent un effort important,
- les fonctionnalités ultérieures capitalisant sur ces structures présentent un **effort marginal réduit**,
- l'IDA tend à se stabiliser, voire à diminuer localement, à mesure que l'architecture se consolide.

Cette dynamique valide l'hypothèse selon laquelle :

l'architecture, lorsqu'elle est explicitement conçue, agit comme un amortisseur d'effort dans le temps.

8.4.6 Apport du cadre à la compréhension globale du projet

La lecture transversale permet de conclure que le cadre d'estimation architecturale CFP-IDA :

- explique les écarts d'effort observés sans ajustement a posteriori,
- rend visibles des zones de complexité autrement invisibles,
- fournit un langage commun entre architecture et ingénierie,
- soutient des décisions structurantes dès les premières itérations.

Il transforme un retour d'expérience individuel en **connaissance structurée et transmissible**.

Les sections précédentes ont illustré l'application concrète du cadre et sa capacité explicative. La suite du document peut désormais aborder :

- soit une **synthèse générale et conclusion**,

Un retour d'expérience spécifique sur la coopération humain-IA est présenté en annexe E, à titre illustratif.

9. Conclusion et enseignements clés

Ce document a présenté un cadre d'estimation architecturale CFP–IDA, combinant :

- la mesure du volume fonctionnel par COSMIC (CFP),
- une taxonomie de patterns d'ingénierie,
- un indice de densité architecturale (IDA).

L'objectif n'était pas de proposer une nouvelle norme, mais de **rendre explicables et gouvernables** des écarts d'effort observés dans la pratique, que la seule volumétrie fonctionnelle ne permet pas d'interpréter de manière satisfaisante.

9.1 Enseignements principaux

Plusieurs enseignements structurants se dégagent du retour d'expérience analysé.

1. Le CFP est nécessaire mais insuffisant

COSMIC fournit un invariant fonctionnel indispensable.

Cependant, à lui seul, il ne permet pas d'expliquer :

- la concentration de l'effort sur certaines zones,
- l'impact des décisions irréversibles,
- la charge cognitive liée à la conception et à l'explicabilité.

2. La densité architecturale est le véritable amplificateur d'effort

L'effort réel est gouverné moins par le nombre de mouvements fonctionnels que par :

- le statut des objets manipulés,
- la nature et l'irréversibilité des mutations,
- la causalité distribuée,
- les exigences d'explicabilité et de traçabilité.

L'IDA permet de qualifier ces facteurs de manière normative et explicite.

3. Les patterns rendent l'ingénierie visible et comparable

La taxonomie de patterns :

- reconnaît le travail réel de l'ingénierie,
- transforme des pratiques implicites en unités de production explicites,
- permet la capitalisation collective des coûts unitaires.

Elle déplace la discussion de *qui* implémente vers *comment* la solution est structurée.

4. L'architecture est un investissement, pas un surcoût

Les choix architecturaux à forte densité initiale (orchestration, moteur) génèrent :

- un surcoût initial mesurable,
- mais une réduction significative de l'effort marginal à moyen terme.

Le cadre rend cette dynamique visible et arbitrable.

9.2 Apports du cadre proposé

Le cadre d'estimation architecturale CFP-IDA apporte :

- une lecture explicative des estimations,
- un support rationnel aux arbitrages architecturaux,
- un langage commun entre architecture, ingénierie et gouvernance,
- une capacité à transformer un retour d'expérience en connaissance transmissible.

Il permet de sortir des estimations implicites ou subjectives, sans tomber dans une modélisation artificielle ou dogmatique.

9.3 Limites et conditions d'usage

Ce cadre :

- repose sur un retour d'expérience réel, mais contextualisé,
- nécessite une discipline de gouvernance pour rester pertinent,
- ne remplace ni le pilotage opérationnel ni l'expertise des équipes.

Il doit être utilisé comme :

- un **outil d'aide à la décision**,
 - et non comme un mécanisme contractuel ou prédictif strict.
-

9.4 Ouvertures

Plusieurs prolongements sont envisageables :

- affiner l'IDA à mesure que l'expérience s'accumule,

- stabiliser les coûts unitaires par pattern sur plusieurs projets,
- intégrer explicitement les effets de capitalisation dans le temps,
- analyser l'impact de nouvelles formes de coopération, notamment humain-IA, sur la répartition de l'effort.

Ces pistes confirment que l'estimation n'est pas un exercice ponctuel, mais un **processus d'apprentissage collectif**.

9.5 Conclusion finale

En articulant volume fonctionnel, structuration technique et densité architecturale, le cadre proposé replace l'estimation là où elle doit se situer :
au service de décisions éclairées, explicables et soutenables dans le temps.

Il ne cherche pas à simplifier la réalité, mais à la **rendre lisible**.

Bibliographie

COSMIC. *Introduction à la méthode de mesure des logiciels COSMIC*, version 4.0.1, janvier 2016.
ISO/IEC 19761:2011 — *Software engineering — COSMIC — A functional size measurement method*.

Annexes

Les annexes font partie intégrante du cadre d'estimation architecturale CFP-IDA et doivent être considérées comme des composants normatifs du référentiel, au même titre que les sections centrales.

Annexe A — Grille IDA complète (versionnée)

A.1 Rôle de la grille IDA

La grille IDA constitue la **référence normative** pour l'évaluation de l'indice de densité architecturale (IDA).

Elle permet :

- d'assurer une application homogène de l'IDA,
- de limiter les interprétations subjectives,
- de rendre toute qualification **auditable et contestable** sur des bases explicites.

La grille est **versionnée** afin de permettre l'évolution du référentiel sans remettre en cause les estimations passées.

A.2 Principes d'utilisation

- L'IDA retenu correspond au **niveau maximal atteint** sur l'un des critères.
- Aucune moyenne ni pondération n'est autorisée.
- La justification doit faire référence à au moins **un critère déclencheur explicite**.
- En cas de doute entre deux niveaux, le niveau supérieur est retenu par défaut.

A.3 Grille IDA — Version 1.0

Critère	IDA-1 — Linéaire	IDA-2 — Structuré	IDA-3 — Décisionnel	IDA-4 — Orchestration	IDA-5 — Systémique
Statut des objets	Objets dérivés ou temporaires	Objets persistants simples	Objets décisionnels dérivés	Objets partagés entre composants	Source de vérité
Nature des mutations	Lecture / écriture simple	Écriture bornée	Décision sans effet direct	Effets coordonnés	Mutations critiques cumulatives
Irréversibilité	Totalement réversible	Réversibilité locale	Réversibilité fonctionnelle	Irréversibilité partielle	Irréversibilité temporelle
Causalité	Locale et linéaire	Locale structurée	Chaîne logique explicite	Chaîne causale distribuée	Convergence systémique
Explicabilité	Implicite	Locale	Fonctionnelle requise	Traçabilité obligatoire	Auditabilité forte

A.4 Exemples d'application (rappel synthétique)

- CRUD structuré avec invariants locaux → **IDA-2**
- Service de décision explicable sans écriture critique → **IDA-3**
- Orchestration événementielle multi-composants → **IDA-4**
- Moteur appliquant des effets irréversibles → **IDA-5**

Ces exemples sont fournis à titre illustratif et ne remplacent pas l'analyse complète des critères.

A.5 Versionnement et évolution

- **Version actuelle** : IDA v1.0
- Toute modification de la grille :
 - donne lieu à une nouvelle version,
 - est documentée (motivation, impact),
 - n'est jamais appliquée rétroactivement aux estimations existantes.

La grille IDA est conçue pour évoluer par **capitalisation du retour d'expérience**, sans remise en cause de la cohérence globale du cadre.

A.6 Statut de l'annexe

Cette annexe fait partie intégrante du référentiel.

Toute estimation produite à l'aide du cadre d'estimation architecturale CFP-IDA doit pouvoir y être rattachée explicitement.

Annexe B — Glossaire

Le présent glossaire définit les termes utilisés dans le cadre d'estimation architecturale CFP-IDA.

Les définitions ont pour objectif de **réduire les ambiguïtés**, de **stabiliser le vocabulaire** et de garantir une **compréhension commune** entre architecture, ingénierie et gouvernance.

Les termes sont définis **dans le sens précis où ils sont employés dans ce document**, indépendamment de leurs usages possibles dans d'autres référentiels.

CFP (COSMIC Function Points)

Unité de mesure du **volume fonctionnel** d'un système, définie par la méthode COSMIC.

Le CFP quantifie le nombre de mouvements fonctionnels (Entrées, Sorties, Lectures, Écritures) indépendamment des choix techniques, organisationnels ou technologiques.

Dans ce document, le CFP est considéré comme un **invariant fonctionnel**, utilisé comme base de comparaison entre scénarios.

Pattern d'ingénierie

Structure de solution récurrente décrivant un **mode de réalisation stabilisé**, associé à un périmètre de responsabilité technique et à un coût unitaire normalisé.

Un pattern :

- ne décrit pas une implémentation,
- ne dépend pas d'une technologie,
- formalise une pratique d'ingénierie observée et répétée.

Les patterns permettent de transformer un volume fonctionnel en effort estimé.

IDA (Indice de densité architecturale)

Coefficient normatif qualifiant la **densité de complexité structurelle** portée par une fonctionnalité.

L'IDA prend en compte des facteurs non capturés par le CFP, notamment :

- le statut des objets manipulés,
- l'irréversibilité des effets,
- la causalité distribuée,

- les exigences d’explicabilité et de traçabilité.

L’IDA ne modifie pas le volume fonctionnel ; il qualifie la **densité de responsabilité** associée à chaque CFP.

Architecture

Activité consistant à identifier, qualifier et arbitrer les structures fondamentales d’un système, en particulier les centres de gravité architecturaux, les responsabilités associées et les conséquences systémiques des décisions prises.

Dans le présent référentiel, l’architecture est responsable de la qualification normative (notamment l’IDA), de la cohérence globale et de la gouvernance des décisions irréversibles.

Causalité

Dans le présent référentiel, la causalité désigne la relation structurée entre une décision ou une action et les effets qu’elle produit dans le système, y compris lorsque ces effets sont différés, distribués ou irréversibles. La causalité architecturale fonde la densité de responsabilité portée par une fonctionnalité ; cette densité est ensuite qualifiée par l’indice de densité architecturale (IDA) afin de rendre l’effort structurel explicable.

La causalité n’est pas réduite à l’ordre d’exécution technique : elle inclut la responsabilité portée par la décision, la propagation de ses effets et les exigences de traçabilité et d’explicabilité associées.

Centre de gravité architectural

Objet, décision ou mécanisme autour duquel se concentrent de manière disproportionnée la cohérence du système, les responsabilités associées et les conséquences d’erreur.

Un centre de gravité architectural n’est pas défini par sa taille, sa visibilité fonctionnelle ou son volume, mais par l’**impact systémique** qu’il exerce : toute modification, défaillance ou incohérence à ce point entraîne des effets étendus, souvent coûteux ou irréversibles.

Dans le présent référentiel, l’identification des centres de gravité architecturaux constitue un enjeu central de l’architecture. Leur densité de responsabilité est formalisée par l’indice de densité architecturale (IDA).

Complexité architecturale

Degré de densité structurelle d'un système ou d'une fonctionnalité, résultant de la centralité des objets, de l'irréversibilité des effets, des chaînes causales et des exigences d'explicabilité, indépendamment du volume fonctionnel mesuré.

Densité architecturale

Notion qualitative décrivant la **concentration de décisions irréversibles et de responsabilités structurelles** dans une portion du système.

Une forte densité architecturale implique :

- un effort de conception élevé,
 - une charge cognitive accrue,
 - un risque systémique plus important, indépendamment de la volumétrie fonctionnelle.
-

Volume fonctionnel

Quantité de fonctionnalités exprimée en CFP, mesurant ce que fait le système du point de vue de l'utilisateur ou des acteurs externes.

Le volume fonctionnel est distinct :

- de la complexité de réalisation,
 - de l'effort humain requis,
 - des choix architecturaux.
-

Ingénierie

Activité consistant à concevoir, réaliser et intégrer des solutions techniques conformes aux choix architecturaux retenus, en mobilisant des patterns d'ingénierie et des pratiques normalisées.

Dans le présent référentiel, l'ingénierie est responsable du mode de réalisation, de l'effort associé et de la qualité d'exécution, sans remettre en cause les décisions architecturales structurantes.

Invariant

Dans le présent référentiel, un invariant désigne un élément qui demeure constant tant que le périmètre fonctionnel considéré ne change pas, indépendamment des choix d'architecture ou d'ingénierie.

Un invariant n'est ni universel ni intemporel : il est défini relativement à un espace de décision donné.

Irréversibilité

Caractère d'une action ou d'une décision dont les effets ne peuvent pas être annulés sans impact significatif.

On distingue notamment :

- l'irréversibilité locale (corrigeable sans effet global),
- l'irréversibilité fonctionnelle (impactant les règles métier),
- l'irréversibilité temporelle ou systémique (cumulant les effets dans le temps).

L'irréversibilité est un facteur majeur de densité architecturale.

Causalité distribuée

Situation dans laquelle les effets d'une action sont produits à travers plusieurs composants, services ou processus, souvent de manière asynchrone.

La causalité distribuée complique :

- la compréhension du système,
 - la traçabilité des décisions,
 - la gestion des erreurs et des reprises.
-

Explicabilité

Capacité d'un système à **expliquer de manière intelligible** les décisions ou résultats qu'il produit.

L'explicabilité peut être :

- implicite (non exigée),
- fonctionnelle (raison d'un refus, d'une décision),
- audité (traçabilité complète et vérifiable).

L'exigence d'explicabilité augmente la densité architecturale.

Simple

Qualifie une structure composée d'un **nombre limité** d'éléments et de relations, permettant une appréhension globale rapide et complète.

Dans le présent document, le terme « simple » ne renvoie ni au caractère familier, ni au degré de difficulté perçu, mais à la **lisibilité structurelle d'un ensemble**.

Source de vérité

Composant ou ensemble de données faisant autorité pour un état donné du système.

Une source de vérité :

- porte des invariants globaux,
- cumule des effets dans le temps,
- impose une responsabilité systémique forte.

Les composants jouant ce rôle relèvent généralement des niveaux IDA élevés.

Orchestration

Mécanisme coordonnant des actions, décisions ou événements entre plusieurs composants afin de produire un effet global cohérent.

L'orchestration introduit :

- une causalité distribuée,
 - une complexité accrue,
 - mais permet une meilleure évolutivité et capitalisation à long terme.
-

Effort structurel

Effort théorique nécessaire pour concevoir, structurer et réaliser un système conforme à ses exigences architecturales.

L'effort structurel est indépendant :

- des individus,
- de la vitesse d'exécution,
- des outils utilisés (y compris l'IA).

Il constitue la base de l'estimation produite par le cadre proposé.

Effort marginal

Effort additionnel requis pour ajouter une nouvelle fonctionnalité à un système existant.

Dans une architecture capitalisée :

- l'effort marginal tend à diminuer,
 - même si la complexité globale augmente.
-

Gouvernance de l'estimation

Ensemble des règles, rôles et processus garantissant la cohérence, la traçabilité et l'évolution contrôlée des estimations produites.

La gouvernance vise à rendre les hypothèses explicites et discutables.

Capitalisation architecturale

Processus par lequel des choix architecturaux explicites permettent de réduire l'effort marginal des évolutions futures.

La capitalisation est un effet différé, observable dans le temps.

Annexe C — Table des coûts unitaires par pattern

C.1 Objet de l'annexe

La présente annexe définit les **coûts unitaires de référence** associés à chaque pattern d'ingénierie utilisé dans le cadre d'estimation architecturale CFP-IDA.

Ces coûts unitaires :

- sont exprimés en **jours-personne par CFP (j.p./CFP)**,
 - représentent un **effort structurel moyen**, indépendamment des individus, outils ou organisations,
 - sont issus d'un **retour d'expérience consolidé**,
 - sont **figés par version** afin de garantir la comparabilité des estimations dans le temps.
-

C.2 Principes d'utilisation

- Les coûts unitaires sont appliqués **avant** le coefficient IDA.
 - Ils ne doivent **jamais** être ajustés localement pour “faire rentrer” une estimation.
 - Toute divergence observée doit être expliquée par :
 - un choix de pattern différent,
 - une qualification IDA différente,
 - ou une capitalisation architecturale documentée.
 - Les coûts unitaires ne constituent **pas des engagements contractuels**, mais des références de gouvernance.
-

C.3 Table des coûts unitaires — Version 1.0

Code pattern	Désignation	Coût unitaire (j.p./CFP)	IDA typique	Nature dominante de l'effort
P1	UI de projection (lecture seule)	0,4	1	Présentation, lisibilité
P2	UI transactionnelle simple	0,6	2	Gestion des états UI
P3	Service CRUD borné	0,7	2	Invariants locaux, persistance
P4	Service décisionnel pur	0,9	3	Règles, explicabilité
P5	Validation / calculs critiques	1,0	3	Cas limites, sécurisation
P6	Orchestration événementielle	1,1	4	Coordination, traçabilité
P7	Moteur d'effets (source de vérité)	1,4	5	Invariants globaux, irréversibilité

C.4 Lecture interprétative de la table

- Les patterns à faible coût unitaire (P1–P2) sont dominés par l'exécution et la présentation.
- Les patterns intermédiaires (P3–P5) déplacent l'effort vers la **structuration métier et la qualité des décisions**.
- Les patterns à coût élevé (P6–P7) concentrent l'effort sur :
 - la cohérence systémique,
 - la gestion de l'irréversibilité,

- la traçabilité et l’auditabilité.

👉 Le coût unitaire reflète la **densité moyenne d’effort par CFP**, pas la difficulté technologique.

C.5 Relation avec l’IDA

- Le **coût unitaire** capture la nature du travail propre au pattern.
 - L’**IDA** amplifie ou qualifie ce coût en fonction du contexte architectural réel.
 - Un pattern peut exceptionnellement être associé à un IDA différent de son IDA typique, sous réserve de justification explicite.
-

C.6 Capitalisation et ajustement dans le temps

Dans un contexte de capitalisation architecturale :

- les coûts unitaires **peuvent être revus à la baisse** pour des patterns déjà stabilisés,
- ces ajustements doivent être :
 - documentés,
 - versionnés,
 - appliqués uniquement aux nouvelles estimations.

Exemple :

une orchestration déjà en place peut réduire l’effort marginal d’un nouveau flux, sans remettre en cause le coût unitaire de référence du pattern P6.

C.7 Versionnement et statut

- **Version actuelle** : Coûts unitaires v1.0
- Toute évolution :
 - fait l’objet d’une nouvelle version,
 - est justifiée par un retour d’expérience consolidé,
 - n’est jamais appliquée rétroactivement.

Cette annexe fait partie intégrante du référentiel d’estimation architecturale enrichi.

Annexe D — Exemples d’estimations complètes (pas à pas)

D.1 Objet de l’annexe

Cette annexe présente des **exemples complets d’estimations**, détaillant pas à pas l’application du cadre d’estimation architecturale CFP–IDA.

Elle a pour objectif de :

- démontrer la reproductibilité de la méthode,
- illustrer la séparation des hypothèses,
- servir de référence opérationnelle pour les architectes et les ingénieurs.

Les exemples sont volontairement limités en nombre afin de préserver la lisibilité.

D.2 Exemple 1 — CRUD structuré (ACC.111)

Étape 1 — Définition fonctionnelle

Fonctionnalité

Gestion complète d’un ensemble d’entités persistantes (création, consultation, modification, suppression).

Hypothèses

- périmètre fonctionnel stable,
 - invariants locaux uniquement,
 - aucune orchestration distribuée.
-

Étape 2 — Mesure COSMIC (CFP)

Type de mouvement	Description	Quantité
E	Saisie / intention utilisateur	2
R	Lecture d’entités	3
W	Écriture persistante	2
X	Restitution / confirmation	1
CFP total = 8		

Le CFP est considéré comme **invariant** pour cette fonctionnalité.

Étape 3 — Choix du pattern d'ingénierie

Pattern retenu

P3 — Service CRUD borné

Justification

- gestion locale de l'état,
 - invariants clairement identifiés,
 - transactions isolables.
-

Étape 4 — Qualification architecturale (IDA)

IDA retenu

IDA-2 — Structuré

Critères déclencheurs

- objets persistants simples,
 - écritures bornées,
 - réversibilité locale,
 - absence de causalité distribuée.
-

Étape 5 — Calcul de l'effort

Élément	Valeur
CFP	8
Coût unitaire P3	0,7 j.p./CFP
IDA	2
Effort estimé = $8 \times 0,7 \times 2 = 11,2$ jours-personne	

Étape 6 — Lecture qualitative

L'effort est dominé par :

- la structuration des entités,
- la gestion des invariants locaux,
- la couverture de tests CRUD.

La complexité est proportionnelle au volume fonctionnel.

D.3 Exemple 2 — Service décisionnel pur (CAB.B103)

Étape 1 — Définition fonctionnelle

Fonctionnalité

Production d'une décision métier explicable à partir d'un ensemble de règles.

Hypothèses

- aucune écriture persistante critique,
 - décision sans effet de bord direct,
 - explicabilité requise.
-

Étape 2 — Mesure COSMIC (CFP)

Type de mouvement	Description	Quantité
R	Lecture de données de référence	4
X	Production de la décision	2
CFP total = 6		

Étape 3 — Choix du pattern d'ingénierie

Pattern retenu

P4 — Service décisionnel pur

Justification

- règles métier explicites,
 - absence de mutation de l'état global,
 - responsabilité centrée sur la qualité de la décision.
-

Étape 4 — Qualification architecturale (IDA)

IDA retenu

IDA-3 — Décisionnel

Critères déclencheurs

- densité sémantique élevée,
 - explicabilité obligatoire,
 - effort cognitif dominant.
-

Étape 5 — Calcul de l'effort

Élément	Valeur
CFP	6
Coût unitaire P4	0,9 j.p./CFP
IDA	3
Effort estimé = $6 \times 0,9 \times 3 = 16,2$ jours-personne	

Étape 6 — Lecture qualitative

L'effort est dominé par :

- la formalisation des règles,
 - la couverture exhaustive des cas métier,
 - la production d'explications compréhensibles.
-

D.4 Exemple 3 — Orchestration avec moteur d'effets (CAB.D001)

Étape 1 — Définition fonctionnelle

Fonctionnalité

Application coordonnée d'effets irréversibles sur l'état global du système.

Hypothèses

- causalité distribuée,
 - invariants globaux,
 - auditabilité requise.
-

Étape 2 — Mesure COSMIC (CFP)

Type de mouvement	Description	Quantité
R	Lecture de contexte	2
W	Écriture critique	2
X	Notification / trace	1
CFP total = 5		

Étape 3 — Choix du pattern d'ingénierie

Pattern retenu

P7 — Moteur d'effets (source de vérité)

Étape 4 — Qualification architecturale (IDA)

IDA retenu

IDA-5 — Systémique

Critères déclencheurs

- source de vérité,
 - irréversibilité temporelle,
 - cohérence globale.
-

Étape 5 — Calcul de l'effort

Élément	Valeur
CFP	5
Coût unitaire P7	1,4 j.p./CFP
IDA	5
Effort estimé = $5 \times 1,4 \times 5 = 35$ jours-personne	

Étape 6 — Lecture qualitative

L'effort est dominé par :

- la conception des invariants globaux,
- la maîtrise de l'irréversibilité,

- la traçabilité et les tests lourds.
-

D.5 Synthèse des exemples

Exemple **CFP** **Pattern** **IDA** **Effort estimé (j.p.)**

ACC.111 8 P3 2 11,2

CAB.B103 6 P4 3 16,2

CAB.D001 5 P7 5 35

👉 Ces exemples illustrent que l'effort estimé est gouverné par la **densité architecturale**, bien plus que par le volume fonctionnel seul.

D.6 Statut de l'annexe

Cette annexe constitue une **référence opérationnelle** pour l'application du cadre d'estimation. Toute estimation produite doit pouvoir être reconstruite selon une démarche équivalente.

Annexe E – Retour d’expérience humain–IA

Cette section présente un retour d’expérience spécifique sur la coopération entre un **architecte humain** et un **agent d’intelligence artificielle** dans la conception et la réalisation du système analysé.

L’objectif n’est ni de promouvoir un mode opératoire, ni de généraliser abusivement les résultats observés, mais de **clarifier l’impact réel de cette coopération sur la répartition de l’effort**, sans remettre en cause la validité du cadre d’estimation proposé.

E.1 Hypothèse d’estimation initiale

Le cadre d’estimation architecturale CFP–IDA évalue l’**effort structurel complet** du système, indépendamment du mode de réalisation.

L’estimation globale produite repose implicitement sur un modèle organisationnel classique, dans lequel :

- les rôles d’architecture, d’ingénierie et de développement sont distincts,
- la coordination repose sur des échanges humains synchrones et asynchrones,
- l’exécution est contrainte par des boucles de validation et d’alignement organisationnelles.

Dans ce modèle, l’effort estimé représente une **charge de travail humaine distribuée dans le temps**, et non un calendrier compressé.

E.2 Répartition effective des rôles observée

Dans la réalisation effective du projet, la répartition des rôles a été différente.

Rôle de l’architecte humain

- définition des invariants,
- structuration des responsabilités,
- arbitrage des choix architecturaux,
- validation conceptuelle continue,
- maintien de la cohérence globale du système.

Rôle de l’agent IA

- ingénierie détaillée des patterns retenus,
- déclinaison opérationnelle des structures définies,

- production du code et des artefacts techniques,
- génération rapide de variantes et d'implémentations.

Cette coopération a conduit à une **dissociation partielle** entre effort structurel et temps humain effectivement consommé.

E.3 Nature réelle de la coopération

La coopération observée ne correspond ni à une délégation simple, ni à une automatisation complète.

Elle se caractérise par :

- une négociation asymétrique des décisions,
- une vigilance architecturale constante,
- une charge cognitive accrue pour détecter les pertes de contexte,
- la nécessité de relire, reformuler et corriger les propositions de l'IA.

L'architecte humain est resté la **source de vérité** des décisions structurantes.

L'IA a agi comme un **accélérateur d'ingénierie et d'exécution**, non comme un décideur autonome.

E.4 Effet sur l'effort humain observé

Le temps humain effectivement consommé a été significativement inférieur à l'effort structurel estimé.

Cet écart s'explique principalement par :

- l'externalisation d'une partie de l'ingénierie détaillée,
- la réduction des frictions organisationnelles,
- la suppression de certaines boucles de coordination classiques.

Il ne traduit pas :

- une sous-estimation du cadre,
- ni une réduction réelle de la complexité du système.

Il correspond à du **travail évité** et à un **déplacement de l'effort** hors du calendrier humain immédiat.

E.5 Impact sur la validité du cadre d'estimation

Ce retour d'expérience confirme plusieurs points clés du cadre proposé :

- l'estimation doit mesurer l'**effort structurel**, non le temps passé,
- le cadre d'estimation architecturale CFP-IDA reste valide indépendamment du mode de réalisation,
- la coopération humain-IA modifie la **distribution de l'effort**, pas sa nature.

Le cadre conserve ainsi sa pertinence :

- pour comparer des scénarios,
 - pour gouverner des décisions,
 - pour capitaliser des apprentissages.
-

E.6 Enseignements méthodologiques

Trois enseignements principaux se dégagent.

1. L'architecture ne se délègue pas

Les décisions structurantes, irréversibles ou systémiques nécessitent une responsabilité humaine explicite.

2. L'ingénierie est partiellement externalisable

Les patterns stabilisés et les structures explicites se prêtent bien à une assistance IA, sous réserve de contrôle.

3. La vigilance architecturale devient un effort à part entière

La coopération avec un agent IA déplace l'effort vers :

- la relecture critique,
 - la détection des incohérences,
 - la gestion du contexte global.
-

E.7 Portée et limites du retour d'expérience

Ce retour d'expérience :

- est contextuel,
- dépend fortement de la maturité architecturale préalable,
- ne constitue pas un modèle reproductible sans adaptation.

Il illustre toutefois un point fondamental :

l'assistance IA amplifie les architectures explicites et pénalise les architectures implicites.

E.8 Conclusion de la section

La coopération humain–IA observée dans ce projet n’a pas réduit la complexité du système, mais a permis d’en **absorber une partie hors du temps humain immédiat**, sous condition d’une architecture rigoureuse.

Elle renforce l’intérêt d’un cadre d’estimation capable de :

- distinguer effort structurel et effort humain,
- expliciter les responsabilités,
- et soutenir une gouvernance lucide des décisions techniques.